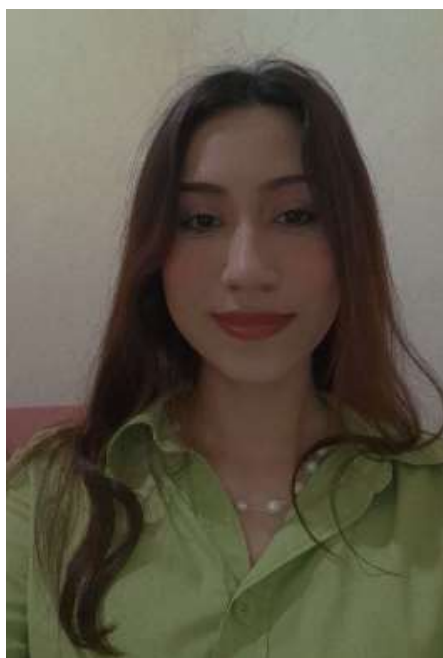




Gabriela Melissa González Flores



Kevin Alexander Miranda Colato



Brenda Esmeralda Portillo
Benítez



Lilis Betsabe Reyes Lizama



Nahomy Esmeralda Franco
Martínez



Elsy Yamileth Flores Noyola



UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA ORIENTAL
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
SECCIÓN DE EDUCACIÓN

CÁTEDRA:

DESARROLLO CURRICULAR DE CIENCIA, SALUD Y MEDIO AMBIENTE I

CARRERA:

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

DOCENTE:

DRA. JUANA VILMA DELGADO DELGADO

TEMA:

PROBLEMAS AMBIENTALES:

- CLIMA Y RECURSOS ATMOSFÉRICOS
 - CAMBIO CLIMÁTICO

FECHA DE ENTREGA:

28 DE FEBRERO DE 2026

INTEGRANTES EQUIPO 5:

GABRIELA MELISSA GONZÁLEZ FLORES
BRENDA ESMERALDA PORTILLO BENÍTEZ
NAHOMY ESMERALDA FRANCO MARTÍNEZ
LILIS BETSABE REYES LIZAMA
ELSY YAMILETH FLORES NOYOLA
KEVIN ALEXANDER MIRANDA COLATO

Índice

Introducción	5
Objetivos	6
Objetivo general:	6
Objetivos específicos:	6
Tema 1: Clima y Recursos Atmosféricos	7
1.1 ¿Qué es el clima?.....	8
1.2 Recursos Atmosféricos	18
1.5 Factores climáticos	24
1.6 Corrientes marinas.....	27
1.7 Fenómeno del niño	28
1.8 Influencia del relieve en el clima	31
1.9 Tormentas Eléctricas	32
Tema 2: Cambio climático	34
2.1 Cambio Climático	35
2.2 Qué es el cambio climático	36
2.3 Antecedentes.....	37
2.4 Causas.....	42
2.5 Impactos, globales, regionales, y nacionales.....	45
2.6 Indicadores	48
2.7 Medidas	51
2.8 Protocolo de Kioto	53
2.9 Últimos tratados relacionados del clima	56
Conclusiones	60
Recomendaciones.....	61
Bibliografía.....	62
Anexos.....	65
Anexo 1: Mapas cognitivos.....	65
Anexo 2: Cuestionario.....	67
Anexo 4: Coevaluación	72

Video73

Introducción

El clima y la atmósfera son elementos esenciales que permiten que la vida exista en el planeta tal como se conoce. La atmósfera funciona como una capa protectora vital y, además, es una fuente de recursos naturales que se aprovechan diariamente. En este trabajo de investigación, se estudian dos grandes temas: el funcionamiento del clima y sus recursos, y el problema del cambio climático.

En la primera parte, se explica qué es el clima y cómo se organiza. Se analiza que este no ocurre por casualidad, sino que depende de factores como el relieve de las montañas, las corrientes del mar y fenómenos especiales como "El Niño". También se detalla la importancia de los recursos atmosféricos, como el viento y la luz solar, que son de gran ayuda para la agricultura y para la generación de energía limpia.

Sin embargo, el equilibrio de la atmósfera está cambiando. En la segunda sección, se examina el cambio climático, el cual se define como la alteración de los patrones del tiempo debido a actividades humanas como la contaminación y la deforestación. Se explica cómo este fenómeno provoca que el planeta se caliente de forma inusual, lo que causa problemas como sequías y tormentas más fuertes que afectan tanto al mundo entero como a El Salvador.

Con este estudio, se busca comprender mejor el funcionamiento del entorno y la importancia de tomar medidas para proteger la naturaleza y asegurar un futuro sostenible para todos.

Objetivos

Objetivo general:

- Analizar el funcionamiento del sistema climático y la importancia de los recursos atmosféricos, mediante la identificación de las causas y efectos del cambio climático para comprender su impacto en el medio ambiente global y nacional.

Objetivos específicos:

- Definir los conceptos básicos del clima, sus factores y fenómenos principales para comprender cómo se determinan las condiciones meteorológicas de una región.
- Identificar la importancia de los recursos atmosféricos y su utilidad en las actividades humanas, con énfasis en la influencia del clima en el desarrollo de la vida.
- Explicar el origen del cambio climático, sus indicadores y consecuencias, con el fin de proponer medidas que ayuden a reducir su impacto negativo en el planeta.

Tema 1: Clima y Recursos Atmosféricos

Ilustración 1



Nota: *Clima*, [Imagen], [infobae.com/noticias 2024,https://www.infobae.com/noticias/2025/04/23/preparase-antes-de-salir-este-es-el-pronostico-del-clima-en-santo-domingo-este-24-de-abril/](https://www.infobae.com/noticias/2025/04/23/preparase-antes-de-salir-este-es-el-pronostico-del-clima-en-santo-domingo-este-24-de-abril/)

El clima y los recursos atmosféricos están estrechamente relacionados, ya que ambos dependen del comportamiento y las características de la atmósfera terrestre. El clima se refiere al conjunto de condiciones atmosféricas que predominan en un lugar durante largos periodos de tiempo (Eltiempo.es, 2023), mientras que la atmósfera es la capa gaseosa que envuelve la Tierra y permite el desarrollo de la vida al regular la temperatura y proteger al planeta de la radiación solar. Comprender esta relación es fundamental para valorar la importancia del equilibrio ambiental y el desarrollo sostenible.

En la actualidad, el estudio del clima y de los recursos atmosféricos es cada vez más importante debido a las variaciones climáticas que se están observando a nivel mundial. Las alteraciones en la temperatura y en los patrones de precipitación pueden afectar la seguridad alimentaria, la disponibilidad de agua y la economía de los países, por ello, es necesario comprender cómo funciona el sistema climático y cómo aprovechar de manera adecuada los recursos que la atmósfera nos proporciona.

El clima y los recursos atmosféricos forman parte de un mismo sistema natural que sostiene la vida en la Tierra. Su estudio permite entender la interacción entre el ambiente y la sociedad, así como la necesidad de proteger la atmósfera para garantizar el bienestar de las generaciones presentes y futuras.

1.1 ¿Qué es el clima?

El clima se define como el estado medio de las condiciones meteorológicas en un lugar determinado considerando un periodo largo de tiempo.

Se trata de una descripción estadística del tiempo atmosférico en términos de los valores medios y de la variabilidad de los distintos elementos o componentes del clima durante periodos que pueden ir desde meses hasta millares o incluso millones de años. Según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el periodo de promedio habitual es de 30 años. (Eltiempo.es, 2023)

Elementos del clima

1. Temperatura

Ilustración 2



Nota: *Temperatura*, [Imagen], herodotohistoriant.blogspot.com,2025, <https://herodotohistoriant.blogspot.com/2015/09/elementos-del-clima-i-la-temperatura.html>

Es la cantidad de energía calorífica que posee el aire en un momento determinado. Se mide mediante termómetros, habitualmente en grados Celsius (°C) y determina las sensaciones de calor y frío. En Estados Unidos la unidad de medida utilizada es el grado Fahrenheit (°F). (Gobierno de Navarra – Meteo Navarra, s.f.)

2. Precipitación

Es la caída al suelo del agua contenida en la atmósfera. Puede ser en forma de agua, de nieve, de brumas o de rocío y se produce cuando la atmósfera no puede contener más agua y esta se condensa y precipita. Se mide en litros por metro cuadrado de superficie (l/m²), o su medida equivalente

milímetros de altura del agua caída (mm). El instrumento de medición es el pluviómetro. (Gobierno de Navarra – Meteo Navarra, s.f.)

3. Viento

Ilustración 3



Nota: *viento*, [fotografía], Freepik, 2024, [Imágenes de Viento playa - Descarga gratuita en Freepik](#)

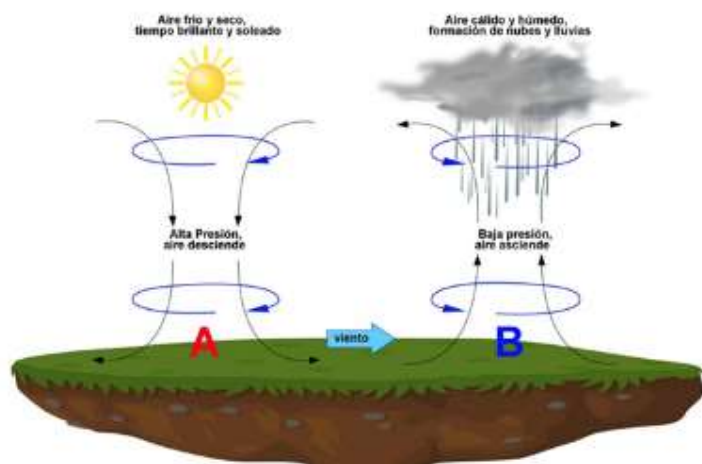
Es el movimiento del aire en la atmósfera, que se desplaza desde las zonas de altas presiones a las de bajas presiones. Aunque este movimiento tiene lugar en las tres dimensiones del espacio, en meteorología se mide sólo la velocidad y dirección de su componente en el plano horizontal. La velocidad la mide el anemómetro, habitualmente en m/s o km/h. La dirección se mide mediante una veleta, en grados desde el norte, y nos indica de dónde viene el viento: del norte, del nordeste, del este, etc. (Gobierno de Navarra – Meteo Navarra, s.f.)

4. Humedad

La humedad absoluta es la cantidad de vapor de agua presente en el aire y se mide en g/m³. La humedad relativa es la relación entre la cantidad de vapor de agua que contiene el aire y la máxima cantidad de vapor de agua que puede contener a una determinada temperatura. Cuanto mayor es la temperatura del aire, más cantidad de vapor de agua disuelto admite. La humedad relativa se mide en porcentaje: un valor de 100 % indica que el aire está saturado de vapor de agua y ya no puede retener más, lo que da lugar a la formación de nubes, nieblas, rocío o si la temperatura es lo suficientemente baja, escarcha. El instrumento de medición de la humedad relativa es el higrómetro. (Gobierno de Navarra – Meteo Navarra, s.f.)

5. Presión atmosférica

Ilustración 4



Nota: *presión atmosférica*, [imagen], Sailand Trip, 2016, <https://sailandtrip.com/presion-atmosferica/>

Es el peso de la columna de aire sobre una unidad de superficie. Se expresa en pascales (Pa), unidad equivalente al newton por metro cuadrado (N/m^2). Como esta unidad resulta pequeña, habitualmente se utiliza el hectopascal (hPa) o su equivalente el milibar (mbar). La presión atmosférica desciende con la altitud. (Gobierno de Navarra – Meteo Navarra, s.f.)

6. Nubosidad

Es la fracción del cielo cubierta por nubes observada en un lugar determinado. Se divide la bóveda celeste en ocho partes y la nubosidad se mide en octavas. Va desde 0/8 que indica un cielo completamente despejado hasta 8/8 para un cielo completamente cubierto. (Gobierno de Navarra – Meteo Navarra, s.f.)

Los principales factores climáticos son:

1. Latitud

Ilustración 5

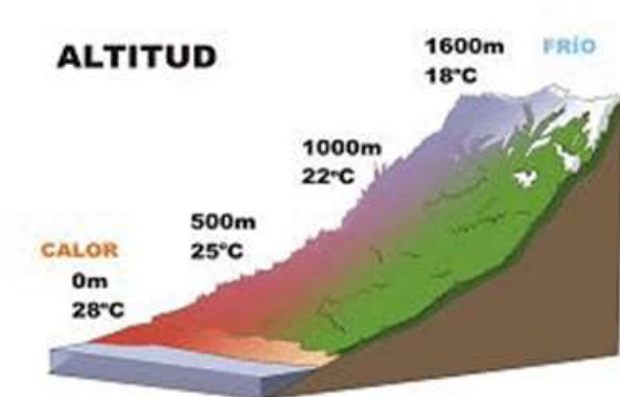


Nota: *elementos del clima*, [imagen], Artemy, 2015, <https://herodotohistoriant.blogspot.com/2015/09/elementos-del-clima-i-la-temperatura.html>

Es la distancia de un lugar respecto al ecuador, y determina la cantidad de radiación solar recibida a lo largo del año. Las zonas cercanas al ecuador tienen climas cálidos y con variaciones estacionales menores, mientras que hacia los polos la radiación disminuye y los climas se vuelven más fríos.

2. Altitud

Ilustración 6



Nota: *elementos del clima*, [imagen], Artemy, 2015, <https://herodotohistoriant.blogspot.com/2015/09/elementos-del-clima-i-la-temperatura.html>

Es la distancia de un punto de la superficie terrestre respecto al nivel del mar. A medida que se asciende, la temperatura disminuye, el aire se vuelve menos denso y la presión atmosférica desciende. Por eso, las montañas presentan climas más fríos y secos, y suelen tener sus cumbres con nieve todo el año.

3. Relieve

Ilustración 7



Nota: *El Relieve terrestre*, [imagen], 2019, https://www.salonhogar.net/salones/ciencias/1-3/el_relieve/relieve.htm

La orientación y forma de montañas y cordilleras condiciona la circulación de los vientos y la distribución de las precipitaciones. Las laderas expuestas al viento húmedo reciben abundante lluvia, mientras que las situadas en la zona protegida suelen ser áridas.

4. Distancia al mar

La cercanía o lejanía de la costa o de grandes masas de agua, como lagos importantes o grandes ríos, determina la humedad presente en el aire. Además, el mar actúa como regulador térmico, lo que suaviza las temperaturas: en las zonas costeras, los inviernos son más suaves y los veranos menos calurosos. En cambio, en el interior de los continentes, se producen mayores contrastes de temperatura entre las estaciones del año.

Corrientes oceánicas. Son grandes desplazamientos de agua en los océanos que transportan calor desde unas regiones a otras. Pueden ser cálidas o frías: las corrientes cálidas elevan la temperatura

y aumentan la humedad de las zonas costeras que bañan, mientras que las corrientes frías producen un efecto de enfriamiento y suelen estar asociadas a climas áridos.

5. Centros de presión

Son áreas extensas de la atmósfera caracterizadas por altas (anticiclones) o bajas (ciclones) presiones. Los centros de presión condicionan la dirección y la intensidad de los vientos, y determinan si predomina un tiempo seco (altas presiones) o inestable y lluvioso (bajas presiones). Su ubicación y desplazamiento estacional explican muchos rasgos de los climas regionales.

Tipos de clima

Ilustración 8



Nota: tipos de clima, [imagen], Denisse, 2024, <https://www.calameo.com/books/0060152849eaa29662ac8>

Existen varias clasificaciones climáticas que utilizan distintos criterios para definir los tipos de clima. La más utilizada es la que diseñó el geógrafo alemán Vladimir Köppen. Según esta clasificación, los cinco tipos de clima que existen son:

- **Clima tropical**

Se caracteriza por presentar temperaturas cálidas durante todo el año y abundantes precipitaciones. Tiene tres subtipos: tropical ecuatorial, tropical monzónico y tropical de sabana.

- **Clima seco o árido**

Se caracteriza por sus escasas precipitaciones a lo largo del año. Tiene cuatro subtipos: árido semiárido cálido, árido semiárido templado-frío, árido cálido y árido templado-frío.

- **Clima templado**

Se caracteriza por presentar temperaturas medias mensuales superiores a los 22 °C en los meses más cálidos y superiores a los 0 °C en los meses más fríos. Sus precipitaciones se encuentran entre los 600 y los 2.000 milímetros anuales. Tiene tres subtipos: templado sin estación seca, templado con estación seca en verano (clima mediterráneo) y templado con estación seca en invierno (clima monzónico).

- **Clima continental**

Es un tipo de clima que se encuentra alejado de los océanos. Presenta veranos cálidos e inviernos muy fríos. Sus precipitaciones suelen ser escasas. Algunos de sus subtipos son: continental sin estación seca, con verano seco, con invierno seco, con verano cálido, con verano fresco y con invierno muy frío.

- **Clima polar**

Se caracteriza por sus bajas temperaturas, donde la media del mes más cálido no supera los 10 °C. Se ubica en zonas polares y de gran altura. Presenta tres subtipos: polar de tundra, polar glacial y polar nival.

¿Qué es la atmósfera?

La atmósfera es la capa gaseosa que envuelve la tierra y que se mantiene unida al planeta por la fuerza de la gravedad, entre sus funciones más importantes cabe destacar que provee a los seres vivos de gases imprescindibles para la vida, forma parte del ciclo hidrológico, nos sirve de protección frente a los rayos cósmicos y distribuye la energía del sol por toda la Tierra.

“La atmósfera terrestre permite la existencia de la vida, como una burbuja protectora que rodea el planeta”. Aunque no podemos verla directamente, esta nos proporciona el aire que respiramos y nos protege de los dañinos rayos ultravioleta (UV). La atmósfera también funciona para retener el calor y mantener rangos de temperatura moderados y habitables. Sin ella, la temperatura de la

Tierra sería similar a la de la Luna, que experimenta fluctuaciones extremas de temperatura entre el día y la noche (de $-100\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $120\text{ }^{\circ}\text{C}$) debido a la falta de atmósfera.

Tiene un espesor de aproximadamente 1000 kilómetros y a su vez se divide en varias capas concéntricas sucesivas, que se extienden desde la superficie del planeta hacia el espacio exterior. Atendiendo a una clasificación en función de la distribución de temperatura la podemos dividir en troposfera, estratosfera, mesosfera y termosfera.

Hay cinco capas principales que componen la atmósfera, diferenciadas por factores como la temperatura, la composición química y la densidad del aire.

Ilustración 9



Nota: *capas de la atmósfera*, [imagen], Educación en casa, 2023, <https://es.pinterest.com/pin/6051780746102781/>

1. Troposfera

La troposfera es la capa atmosférica más baja. Contiene todo el aire que las plantas necesitan para la fotosíntesis y los animales para respirar. El clima terrestre se produce en esta capa, ya que es donde se encuentra gran parte de la masa atmosférica, incluyendo la mayor parte del vapor de agua. La troposfera también es la capa atmosférica más densa debido a la compresión de las capas superiores.

La troposfera interactúa con la superficie terrestre, creando gradientes de temperatura que impulsan el movimiento del aire y el agua. El agua de la superficie terrestre se convierte en vapor de agua mediante la evaporación y la transpiración y se desplaza por la troposfera, donde se condensa formando nubes. Los vientos mueven las nubes y el agua regresa en forma de precipitación: lluvia, nieve, aguanieve y granizo.

En la troposfera, la temperatura disminuye con la altitud debido a que el aire se vuelve más fino en las partes más altas de la capa. Esta disminución de temperatura explica por qué vemos nieve en las cimas de las montañas altas. (Loiacono, M., 2024)

2. Estratosfera

La estratosfera es la capa superior a la troposfera. En comparación con la troposfera, la estratosfera inferior experimenta aire menos turbulento debido a la reducción de la convección, el movimiento vertical del aire en la atmósfera. Esta región es donde vuelan los aviones comerciales de pasajeros. A diferencia de la troposfera, las temperaturas comienzan a aumentar a medida que aumenta la altitud dentro de esta capa, en gran parte debido a la presencia de la capa de ozono, que absorbe y protege la Tierra de la radiación ultravioleta del sol, esta variación de temperatura crea estabilidad, con aire más frío y denso en la parte inferior y aire cálido y menos denso en la parte superior. (Loiacono, M., 2024)

3. Mesosfera

La mesosfera es la capa intermedia entre la estratosfera y la termosfera. Los meteoros se queman al entrar en la mesosfera debido a su velocidad de desplazamiento y a la mayor presencia de moléculas de gas en la mesosfera en comparación con las capas atmosféricas exteriores. Esto genera fricción y calor, que incineran los meteoros entrantes.

Al igual que la troposfera, las temperaturas comienzan a disminuir con el aumento de la altitud. La mesosfera es la capa atmosférica más fría, el límite entre la mesosfera y la termosfera, es la parte más fría de toda la atmósfera. Esto se debe a que la mesosfera recibe menos radiación solar (luz solar) que las capas superiores, y el aire es menos denso que las capas inferiores. (Loiacono, M., 2024)

4. Termosfera

La termosfera se encuentra por encima de la mesosfera. Esta capa es muy activa, expandiéndose y contrayéndose en respuesta a los niveles variables de radiación solar. La termosfera puede alcanzar temperaturas de hasta 2000 °C (3632 °F) o superiores. La densidad de la capa (o, mejor dicho, su ausencia) es responsable de sus elevadas temperaturas. Con tan pocas partículas de gas, cada una absorbe más energía radiactiva, lo que provoca que la termosfera alcance temperaturas tan elevadas. Esta capa es conocida por albergar la Estación Espacial Internacional y otros satélites de órbita baja terrestre.

Dentro de partes de la mesosfera y la termosfera hay extensiones de electrones de alta energía y átomos ionizados, conocidas como la ionosfera (no se dejen engañar por la parte esférica del nombre: se trata de grupos de partículas dentro de las mesosferas y termosferas). "Los rayos X y la radiación UV de muy alta energía del Sol inciden en las moléculas [de gas] y arrancan electrones de sus átomos originales, [dejando] muchos iones. Por eso la llamamos [ionosfera]". Cuando estas partículas se excitan, colisionan para crear las auroras, también conocidas como luces del norte y del sur. (Loiacono, M., 2024)

5. Exosfera

La exosfera es la capa más externa de la atmósfera terrestre, donde orbitan la mayoría de los satélites. La exosfera marca el final de nuestra atmósfera y el comienzo del espacio exterior, aunque no existe una altitud máxima definida donde termina. "Es como si las moléculas de aire se escaparan de la atmósfera terrestre". (Loiacono, M., 2024)

Importancia de la Atmósfera

La atmósfera es importante por las razones siguientes: Es un escudo protector o coraza invisible que protege a los habitantes de la Tierra de los abrasadores rayos del Sol durante el día, o su congelamiento durante la noche. (Separatas Educativas, s.f.)

1. Nos proporciona oxígeno para la respiración.

Un componente del aire, de extraordinario valor, es el oxígeno, que sirve para la respiración de los seres vivos.

Para el hombre el oxígeno es el elemento más importante del aire, ya que le es imposible vivir sin respirarlo. Sin oxígeno no sería posible la vida. La Tierra sería un desierto absoluto, como lo es la superficie lunar. El nitrógeno es importante para las plantas. Las plantas toman del aire el anhídrido carbónico y dejan en libertad abundante oxígeno.

2. Las ondas sonoras se propagan a través de las moléculas que conforman el aire. Sin la atmósfera no nos dejaríamos escuchar al hablar. Las personas que están cerca de nosotros nos escuchan porque el aire facilita la propagación de las frecuencias de transmisión de ondas sonoras, que son captadas por el oído.

3. La atmósfera propaga la luz.

Gracias a la atmósfera hay visibilidad, inclusive en tiempo nublado y a la sombra. La luz se propaga por el aire. En la Luna se observa que la sombra es demasiado oscura, porque no hay atmósfera que propague la luz.

4. Regula la temperatura ambiental.

El aire regula la temperatura, evitando las variaciones extremas. Gracias a la atmósfera, en Huancayo, por ejemplo, la temperatura máxima durante el día sube hasta 26 °C, y durante la noche desciende solo a 2 °C. En cambio, en la Luna, donde no hay atmósfera, la temperatura sube durante el día hasta 139 °C, y durante la noche baja hasta – 148 °C (bajo cero).

5. Posibilita el vuelo de las aves y los aviones.

Tanto las aves como los aviones se mantienen en el aire gracias a la resistencia que les opone la atmósfera. Sin la atmósfera no sería posible el vuelo de los aviones ni el de las aves, salvo que a las aeronaves se les dote de mayor energía.

1.2 Recursos Atmosféricos

Los recursos atmosféricos son los elementos y fenómenos que se originan en la atmósfera y que resultan esenciales para la vida en la Tierra y el desarrollo de las actividades humanas. Entre los principales recursos atmosféricos se encuentran el aire, que proporciona el oxígeno necesario para la respiración; el viento, que puede aprovecharse para generar energía eólica; la radiación solar, fundamental para la producción de energía solar y para mantener la temperatura del planeta; y la

lluvia, que permite el crecimiento de los cultivos y el abastecimiento de agua. Estos recursos influyen directamente en el clima, los ecosistemas y la economía, por lo que es importante utilizarlos de manera responsable y sostenible.

Recursos atmosféricos

1. Aire

El aire es la mezcla de gases que forma la atmósfera terrestre. Está compuesto principalmente por nitrógeno (78 %), oxígeno (21 %) y pequeñas cantidades de otros gases como dióxido de carbono y vapor de agua. Es indispensable para la vida, ya que el oxígeno permite la respiración de los seres vivos y el dióxido de carbono es necesario para la fotosíntesis de las plantas. Además, el aire participa en la regulación de la temperatura del planeta y en la transmisión del sonido. Sin este recurso atmosférico, la vida en la Tierra no sería posible.

2. Viento

El viento es el movimiento del aire causado por las diferencias de presión y temperatura en la atmósfera. Se produce cuando el aire caliente asciende y el aire frío ocupa su lugar, generando corrientes de aire. El viento cumple una función importante en la distribución del calor en el planeta y en el transporte de humedad, lo que influye en el clima. Además, es un recurso renovable que puede aprovecharse para generar energía eléctrica mediante aerogeneradores, contribuyendo al desarrollo sostenible.

3. Radiación solar

La radiación solar es la energía que proviene del Sol y llega a la Tierra en forma de luz y calor. Esta energía es fundamental para mantener la temperatura adecuada del planeta y para que se realicen procesos vitales como la fotosíntesis. También influye en los patrones climáticos y en el ciclo del agua. Actualmente, la radiación solar es aprovechada como una fuente de energía limpia mediante paneles solares, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles.

4. Precipitación

La precipitación es el agua que cae de la atmósfera hacia la superficie terrestre en forma de lluvia, nieve o granizo. Es parte fundamental del ciclo del agua y permite el abastecimiento de ríos, lagos y acuíferos. La precipitación es esencial para la agricultura, el consumo humano y el mantenimiento de los ecosistemas. Sin este recurso atmosférico, muchas regiones sufrirían sequías que afectarían la producción de alimentos y la disponibilidad de agua potable.

5. Temperatura atmosférica

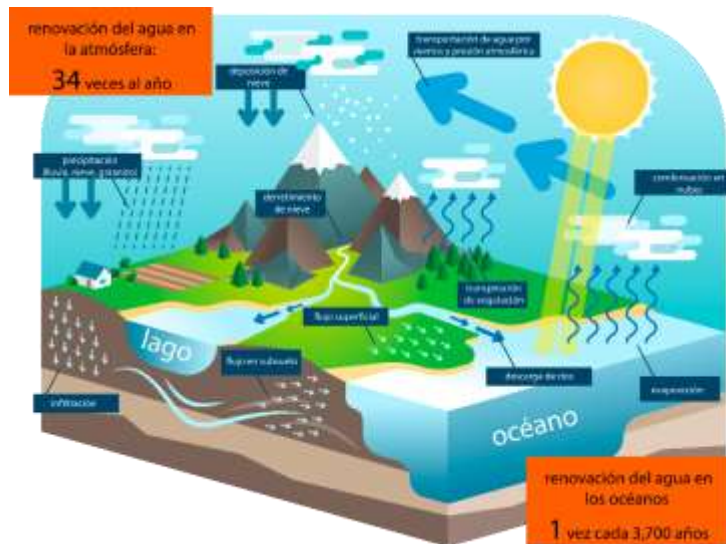
La temperatura atmosférica es el grado de calor o frío presente en el aire en un momento y lugar determinados. Está directamente relacionada con la radiación solar y varía según la latitud, la altitud y la estación del año. La temperatura influye en el clima, en la distribución de los ecosistemas y en actividades humanas como la agricultura, el turismo y la industria. Cambios extremos en la temperatura pueden generar fenómenos como olas de calor o frentes fríos.

6. Humedad

La humedad es la cantidad de vapor de agua presente en el aire. Este recurso es fundamental para la formación de nubes y la producción de precipitaciones. La humedad también influye en la sensación térmica y en la salud humana, ya que niveles muy altos o muy bajos pueden afectar el bienestar. Además, desempeña un papel clave en la regulación del clima y en el equilibrio de los ecosistemas.

1.3 Importancia del clima

Ilustración 10



Nota: *¿Qué son los componentes climáticos?* [imagen], por Lira. A, 2018, <https://repositorio-uapa.cuaed.unam.mx/>

El aspecto más importante de la atmósfera para los humanos y otros seres vivos es el clima.

Según National Centre for Atmospheric Science (2023) el clima afecta prácticamente todos los aspectos de nuestra vida, desde nuestras fuentes de alimento hasta nuestra infraestructura de transporte, desde la ropa que vestimos hasta nuestros destinos de vacaciones. Tiene un enorme impacto en nuestro sustento, nuestra salud y nuestro futuro. El clima es el patrón a largo plazo de las condiciones meteorológicas en un lugar particular. Sabemos que nuestro clima está cambiando debido a los humanos, y estos cambios ya están teniendo un gran impacto en nuestras vidas. Estudiar el clima nos ayuda a predecir cuánta lluvia podría traer el próximo invierno o cuánto aumentará el nivel del mar debido al aumento de las temperaturas, también podemos ver qué regiones tienen mayor probabilidad de verse afectadas por fenómenos climáticos extremos o qué especies de vida silvestre están amenazadas por el cambio climático.

Según Manahan (2022) el clima consiste en tendencias a largo plazo en el clima y varía mucho sobre la superficie de la Tierra. Por ejemplo, el clima en las regiones desérticas del mundo puede ser relativamente caluroso y seco, pero el clima en tales regiones a veces puede producir lluvias torrenciales o temperaturas gélidas. De todas las cosas que los humanos podrían hacer para dañar

irreversiblemente y catastróficamente a la Madre Tierra, el único hogar que tienen o pueden tener, el potencial para cambiar el clima es el más grave. Está bien establecido que el clima ha cambiado notablemente en tiempos pasados, sobre todo durante varias edades de hielo que duraron miles de años cada una. Las erupciones volcánicas señaladas en los relatos históricos han causado un enfriamiento temporal de la atmósfera y un hambre generalizada cuando las temporadas de crecimiento de verano se acortaron como resultado. Los datos de anillos de árboles indican sequías de siglos de duración en partes del mundo en el pasado, lo que resultó en el declive de algunas civilizaciones en el actual suroeste de Estados Unidos, por ejemplo. A pesar de que se trataba de eventos naturales, los datos meteorológicos recientes indican cambios en el microclima debido a las actividades humanas. Por ejemplo, algunas zonas urbanas del sudeste asiático se han vuelto más oscuras en las últimas décadas debido a la contaminación del aire particulada.

1.4 Características

Ilustración 11



Nota: *Tipos de climas y sus características en el mundo*, [fotografía], por Boris Tito, 2021, <https://ingenieriaambiental.net/tipos-de-climas-y-sus-caracteristicas/>

Clima:

Según Sposob (2025) El clima es el conjunto de condiciones atmosféricas promedio que se dan en un área geográfica durante un determinado período de tiempo. Son los patrones y las tendencias atmosféricas que se dan en relación a la temperatura, la presión, los vientos, las lluvias, la nubosidad y la humedad. Entre sus características están:

- Es el conjunto de condiciones atmosféricas promedio que se da en un área geográfica durante un determinado período de tiempo.
- Se compone de elementos como la temperatura, la humedad, la presión atmosférica, los vientos, la nubosidad y las precipitaciones.
- Se ve condicionado por factores como la altitud, la latitud, la distancia al mar y las corrientes marinas.
- La clasificación climática más utilizada es la de Köppen, que establece cinco tipos de climas: tropicales, secos, templados, continentales y polares.

Recursos atmosféricos:

Ilustración 12



Nota: *La atmósfera* [imagen], por Ramón García, 2008, <https://geogeneral-unesr-bna.blogspot.com/2008/05/la-atmosfera.html>

Según Sposob (2025) los recursos atmosféricos son componentes gaseosos e inmateriales que rodean la Tierra, esenciales para la vida, caracterizados por su invisibilidad, falta de volumen definido, y alta movilidad. Compuestos principalmente de nitrógeno (78%) y oxígeno (21%), actúan como escudos contra radiaciones y reguladores térmicos. Son recursos renovables, finitos y dinámicos. Entre sus características están:

- **Composición Química:** Mezcla de gases (nitrógeno, oxígeno, argón, dióxido de carbono y vapor de agua).
- **Capas Concéntricas:** La atmósfera se divide en capas (troposfera, estratosfera, mesosfera, etc.) que varían en densidad y temperatura con la altitud.
- **Estructura Dinámica:** Es sensible a la temperatura, se expande con el calor y se contrae con el frío, lo que genera vientos y fenómenos climáticos.
- **Función Protectora:** La capa de ozono (en la estratosfera) filtra la radiación ultravioleta perjudicial.
- **Renovabilidad y Limitación:** Aunque renovables, pueden degradarse por la contaminación, afectando la calidad del aire.
- **Presión Atmosférica:** El aire tiene peso, creando presión que disminuye con la altitud.
- **Color y Visibilidad:** Es transparente, incoloro e inodoro en pequeñas cantidades, pero en grandes volúmenes presenta un color azulado debido a la dispersión de la luz solar.

1.5 Factores climáticos

Ilustración 13



Nota: *Elementos y factores del clima* [imagen], por Silvia Núñez, 2023, <https://ecologiaverde.elperiodico.com/elementos-y-factores-del-clima-3167.html>

El tiempo atmosférico es la combinación de los parámetros temperatura, precipitación, viento, humedad, presión atmosférica y nubosidad. Estos parámetros se denominan elementos del clima. Los factores del clima son agentes como la latitud, vientos predominantes, corrientes marinas, distancia al mar, altitud y relieve, que modifican, acentúan o limitan los elementos del clima y dan lugar a los distintos tipos de climas.

Según Roubault (2014) entre los factores climáticos se encuentran:

1. El factor latitud en el clima

- Influencia en las temperaturas

La influencia de la latitud en la temperatura es muy grande. El ángulo de incidencia de los rayos solares determina la cantidad de calor que recibe una superficie. La latitud y la curvatura terrestre determinan ese ángulo. La zona intertropical (entre ambos trópicos) es la que recibe mayor cantidad de calor porque los rayos solares inciden más perpendicularmente sobre ella. A medida que nos alejamos del ecuador, los rayos solares inciden con mayor oblicuidad sobre la superficie terrestre.

- Influencia en las precipitaciones

Las precipitaciones se distribuyen de forma desigual en el planeta debido a la latitud. Las áreas próximas al ecuador, que son más cálidas y tienen grandes cantidades de vapor de agua, registran más lluvias que las zonas templadas y las regiones polares. Estas últimas presentan escasa cantidad de vapor de agua y bajos niveles de evaporación.

2. El factor altitud en el clima

La altitud influye en las temperaturas y las precipitaciones. La temperatura varía en la troposfera: decrece unos 0,5-0,6 °C por cada 100 m de ascenso en cualquier lugar de la Tierra, es decir, la temperatura suele ser más baja en las zonas montañosas que en las llanuras costeras. Sin embargo, las precipitaciones son más abundantes en las zonas más elevadas, como las sierras, y tienden a ser mayores en las laderas de barlovento de las montañas.

3. El factor continentalidad en el clima

La continentalidad o distancia de un lugar terrestre a una gran masa de agua (océano, mar, gran lago) es un factor fundamental para definir un clima, pues la lejanía de las grandes masas de agua

dificulta que llegue aire húmedo a algunas regiones, que, como consecuencia, muestran menos precipitaciones y una elevada amplitud térmica. La oscilación o amplitud térmica hace referencia a la diferencia entre los valores máximos y mínimos de temperatura de una zona; se mide en grados como la temperatura, puede ser anual o diaria y sus valores aumentan en el interior de los continentes y en las latitudes alejadas del ecuador.

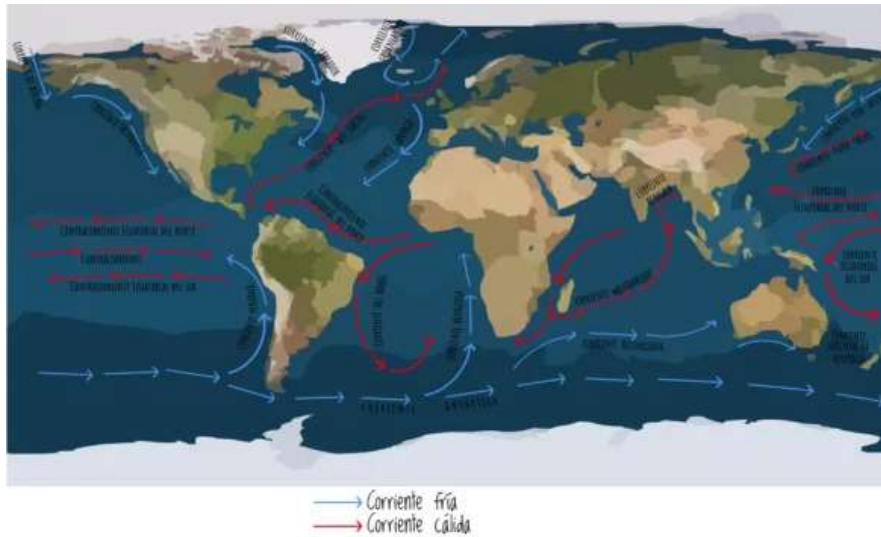
La distribución de continentes y océanos produce un efecto muy importante en la variación de temperatura. Los océanos (agua: un líquido) se calientan y enfrían más lentamente que los continentes (tierra: un sólido). Las zonas costeras presentan temperaturas moderadas mientras que el interior de los continentes sufre grandes contrastes o amplitudes térmicas, es decir, una elevada continentalidad. Se dice que el mar regula las temperaturas de las zonas costeras porque suaviza tanto las frías como las cálidas.

El mar es fuente de humedad y por eso el litoral recibe más precipitaciones que el interior de los continentes. No obstante, existen notables diferencias entre unas fachadas marítimas y otras en función de los vientos dominantes (alisios en latitudes bajas, vientos del Oeste en latitudes medias) y de las corrientes oceánicas, ya sean frías o cálidas.

Otros factores que modifican las temperaturas y las precipitaciones son: el viento, que influye en función de si procede de zonas oceánicas o húmedas (amplitud térmica baja) o sopla desde regiones áridas (amplitud pronunciada); la vegetación, que origina mayores precipitaciones y un aumento de la humedad, pues las plantas retienen el agua entre sus raíces y la bombean desde el suelo hasta las hojas, expulsándola en forma de vapor; las ciudades, que producen calor por la quema de combustibles en los automóviles, los hogares, las industrias, etc. (ese calor produce notables aumentos de temperatura y por eso se habla de microclimas urbanos); y el ser humano, que, por su parte, puede influir en el clima, tanto a través de la alteración de medio natural (deforestación, construcción de grandes embalses), como por la emisión de contaminantes y productos químicos, como el dióxido de carbono desprendido diariamente a la atmósfera, que puede provocar un calentamiento global del planeta.

1.6 Corrientes marinas

Ilustración 14



Nota: *Elementos y factores del clima* [imagen], por Silvia Núñez, 2023, <https://ecologiaverde.elperiodico.com/elementos-y-factores-del-clima-3167.html>

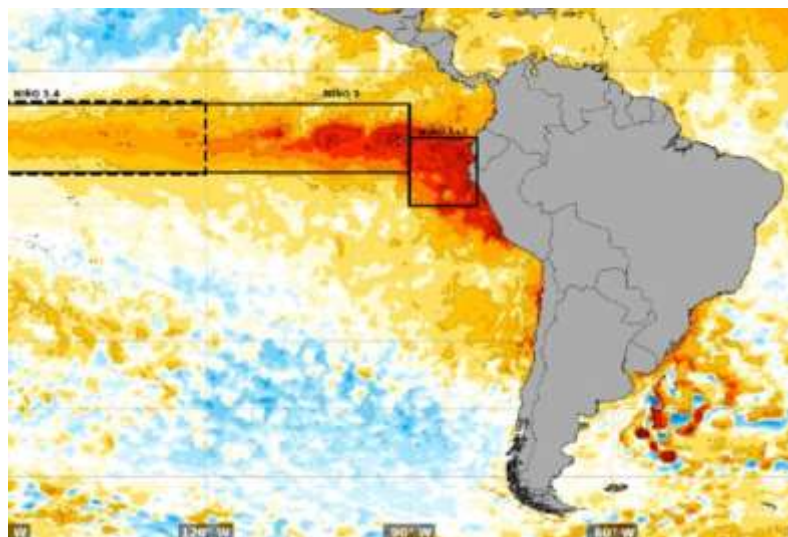
Según National Geographic (2025) las corrientes oceánicas afectan a la vida humana más de lo que se piensa. Estos flujos de agua influyen en el clima, los ecosistemas e incluso en la alimentación de las personas. "Las corrientes oceánicas son movimientos continuos y dirigidos del agua del océano. Estas corrientes se encuentran en la superficie del océano y en sus profundidades, fluyendo tanto local como globalmente. Como explica la fuente, "los vientos, la densidad del agua y las mareas impulsan las corrientes oceánicas", pero también influyen en ellas las características del litoral de cada parte del mundo, así como el propio fondo marino. Estos puntos influyen en la localización, dirección y velocidad de las corrientes oceánicas.

Según Romero (2024) nos encontramos en una situación delicada en cuanto a esta importante relación entre las corrientes oceánicas y el cambio climático, ya que, a medida que cambia el clima de la Tierra, también lo hacen los complejos patrones de las corrientes oceánicas y, si se produce una alteración en el equilibrio de la circulación termohalina, también tendrá sus consecuencias en nuestro mundo. Sabemos que el cambio climático está acelerando el deshielo de los polos; con ello, el incremento de agua dulce que entra al océano puede llegar a modificar las corrientes que dependen de la densidad, lo que influiría en la estabilidad del clima y contribuiría al aumento del

nivel del mar. También veríamos (o veremos) sus consecuencias en los patrones climáticos, en fenómenos como El Niño y La Niña, responsables de inundaciones y deslizamientos de tierra o enfriamiento a gran escala de las profundidades del océano; todo ello altera los patrones climáticos globales y afecta en última instancia a la agricultura, al suministro de agua y a los desastres naturales.

1.7 Fenómeno del niño

Ilustración 15



Nota: Las recomendaciones del Panel de Expertos ante el fenómeno de El Niño, [imagen], por Proyecto Humboldt II, 2023, <https://proyectohumboldt2.org/elementor-8542/>

Según Evers (2025) el Niño es un patrón climático que describe el calentamiento inusual de las aguas superficiales en el Océano Pacífico tropical oriental. El Niño es la "fase cálida" de un fenómeno mayor llamado El Niño-Oscilación del Sur (ENOS). La Niña, la "fase fría" del ENOS, es un patrón que describe el enfriamiento inusual de las aguas superficiales de la región. El Niño y La Niña se consideran la parte oceánica del ENOS, mientras que la Oscilación del Sur se refiere a sus cambios atmosféricos.

El Niño afecta la temperatura de los océanos, la velocidad y la fuerza de las corrientes oceánicas, la salud de la pesca costera y el clima local desde Australia hasta Sudamérica y más allá. Los fenómenos de El Niño ocurren de forma irregular con intervalos de dos a siete años. Sin embargo, El Niño no es un ciclo regular ni predecible como lo son las mareas oceánicas.

Los fenómenos de El Niño se definen por su tele conexiones de amplio alcance. Las tele conexiones son anomalías o patrones climáticos a gran escala y de larga duración, relacionados entre sí, que pueden afectar a gran parte del planeta.

Durante un fenómeno de El Niño, los vientos alisios que soplan hacia el oeste se debilitan a lo largo del ecuador. Estos cambios en la presión atmosférica y la velocidad del viento provocan que las aguas superficiales cálidas se desplacen hacia el este a lo largo del ecuador, desde el Pacífico occidental hasta la costa norte de Sudamérica.

Estas aguas superficiales cálidas profundizan la termoclina, el nivel de profundidad del océano que separa el agua superficial cálida del agua más fría que se encuentra debajo. Durante un fenómeno de El Niño, la termoclina puede descender hasta 152 metros (500 pies).

Esta gruesa capa de agua cálida impide el afloramiento normal. Sin un afloramiento de agua fría rica en nutrientes, la zona eufótica del Pacífico oriental ya no puede sustentar su ecosistema costero, normalmente productivo. Las poblaciones de peces mueren o migran. El Niño tiene un impacto devastador en las economías de Ecuador y Perú.

El Niño también produce cambios generalizados y, a veces, severos en el clima. La convección sobre aguas superficiales más cálidas provoca un aumento de las precipitaciones. Las precipitaciones aumentan drásticamente en Ecuador y el norte de Perú, lo que contribuye a las inundaciones y la erosión costeras. Las lluvias e inundaciones pueden destruir viviendas, escuelas, hospitales y negocios. También limitan el transporte y destruyen cultivos.

A medida que El Niño trae lluvias a Sudamérica, también provoca sequías en Indonesia y Australia. Estas sequías amenazan el suministro de agua de la región, ya que los embalses se secan y los ríos transportan menos agua. La agricultura, que depende del agua para riego, se ve amenazada.

Los fenómenos más intensos de El Niño también alteran la circulación atmosférica global. Esta circulación es el movimiento de aire a gran escala que ayuda a distribuir la energía térmica (calor) por la superficie terrestre. El movimiento hacia el este de las fuentes de calor oceánicas y atmosféricas provoca un clima invernal inusualmente severo en las latitudes más altas de América del Norte y del Sur. Regiones tan septentrionales como los estados de California y Washington (EE. UU.) podrían experimentar inviernos más largos y fríos debido a El Niño.

Causas del fenómeno El Niño

Según Portillo (2023) Las causas del fenómeno El Niño se encuentran en el sistema climático de la Tierra y están relacionadas con la interacción entre el océano y la atmósfera en la región tropical del Pacífico. Estas son:

- **Variaciones en la temperatura superficial del mar:** El Niño comienza con el calentamiento inusual de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial. Normalmente, los vientos alisios soplan de este a oeste en esta región y empujan las aguas cálidas hacia el oeste, acumulándolas en la región del Pacífico occidental. Sin embargo, durante un evento de El Niño, estos vientos alisios disminuyen su intensidad o incluso se revierten, permitiendo que las aguas cálidas se desplacen hacia el este.
- **Cambio en la circulación atmosférica:** el calentamiento del agua en la región ecuatorial del Pacífico cambia la circulación atmosférica global. El aire cálido y húmedo se eleva en el este del Pacífico, lo que genera una serie de efectos en cascada. Esto incluye un debilitamiento de la convección atmosférica en la región del Pacífico occidental, lo que puede llevar a sequías en lugares como Australia e Indonesia. Al mismo tiempo, se desencadenan patrones de lluvia más intensos en América del Sur, contribuyendo a inundaciones.
- **Interacción con otros patrones climáticos:** El Niño no opera en un vacío y puede interactuar con otros patrones climáticos, como la Oscilación del Atlántico Norte y la Oscilación del Atlántico Sur. Estas interacciones pueden amplificar o mitigar los efectos de El Niño en diversas regiones del mundo.
- **Ciclo natural:** el fenómeno de El Niño es parte de un ciclo natural. Junto con su contraparte, La Niña, este ciclo se repite aproximadamente cada 2 a 7 años. La variabilidad natural en la atmósfera y el océano desempeña un papel importante en la ocurrencia de estos eventos.

Consecuencias del fenómeno El Niño

Los cambios en los patrones climáticos normales podrían provocar inundaciones y crear lagunas en lo que alguna vez fue un desierto. Además, El Niño puede provocar sequías y, en ocasiones,

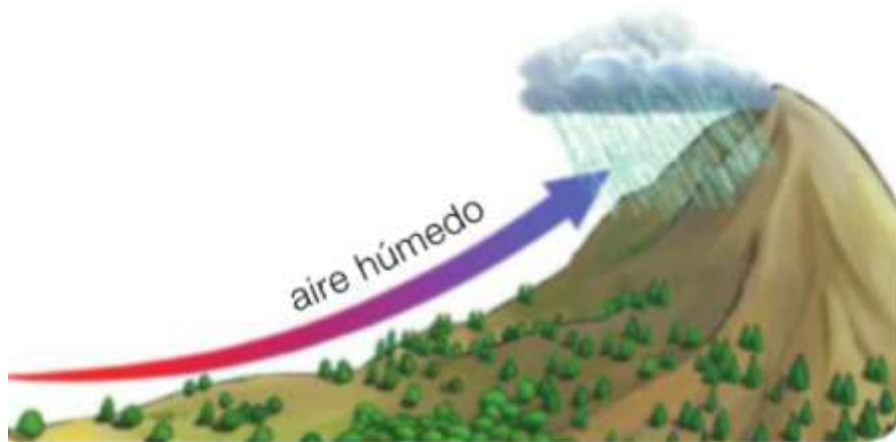
incendios forestales en los bosques tropicales húmedos de algunas de las regiones más húmedas de la Tierra.

Su impacto es global y se extiende desde Canadá hasta Nueva Zelanda, de norte a sur y de este a oeste en todo el mundo. Los efectos los sienten muchas especies, desde el fitoplancton hasta los humanos.

Los cambios en los patrones normales de circulación oceánica pueden provocar importantes perturbaciones en la biosfera marina. Cuando El Niño tiene lugar, existen cambios en los patrones de precipitaciones que pueden provocar fuertes lluvias en zonas donde normalmente no llueve. Las precipitaciones pueden proporcionar grandes cantidades de agua a zonas normalmente secas, como la costa peruana. Sin embargo, si las precipitaciones de la montaña se convierten en nieve, las fuertes precipitaciones podrían causar estragos, provocando inundaciones y deslizamientos de tierra (Portillo, 2023)

1.8 Influencia del relieve en el clima

Ilustración 16



Nota: *La influencia del Relieve en el clima* [Imagen], por cardenalbelluga.es, 2025, [Influencia del relieve en el clima - Búsqueda Imágenes](#)

Cuando hablamos en geografía del término relieve, lo hacemos para referirnos a las variaciones en la elevación y la pendiente de un área en la superficie de la Tierra. De este modo, cuando hablamos de un área como plana, suavemente inclinada o montañosa, estamos hablando del relieve de esa

área. Y también, cuando hablamos de la elevación (altura sobre el nivel del mar) de un área, también estamos hablando de relieve.

El relieve de un área puede tener un efecto significativo en el clima de esa área en función de la temperatura, el viento y la lluvia.

El relieve tiene un efecto marcado en el clima y la temperatura de un área. En términos generales, la temperatura disminuye con la altura en la atmósfera inferior. Por lo tanto, las áreas a elevaciones altas tienden a experimentar temperaturas más bajas que las áreas cercanas a elevaciones mucho más bajas. En la atmósfera inferior, la temperatura disminuye a una velocidad de alrededor de 6.5 grados Celsius por kilómetro. La velocidad a la que la temperatura disminuye con la altura se denomina tasa de caída ambiental.

Según (Blanca, 2026) la caída en la temperatura se debe en parte al hecho de que la presión atmosférica disminuye con la altura. Debido a la menor presión en las elevaciones altas, el aire es más delgado (las moléculas de aire están más separadas). Esto hace que el aire sea menos capaz de absorber o retener el calor

1.9 Tormentas Eléctricas

Ilustración 17



Nota: *Tormenta Eléctrica* [Fotografía], Por meteorologiaenred.com,2023, [tormentas Eléctricas - Búsqueda Imágenes](#)

Según (earthnetworks, 2025) una tormenta eléctrica se caracteriza por la presencia de rayos y su efecto acústico sobre la atmósfera terrestre, conocido como trueno.

Las tormentas eléctricas pueden ocurrir en todo el mundo, pero en los Estados Unidos es más probable que ocurran en los meses de primavera y verano durante las horas de la tarde y la noche según

¿Qué es una tormenta eléctrica?

Son descargas bruscas de electricidad atmosférica que se manifiestan por un resplandor breve (rayo) y por un ruido seco o estruendo (trueno). Las tormentas se asocian a nubes convectivas (cumulonimbus) y pueden estar acompañadas de precipitación en forma de chubascos; pero en ocasiones puede ser nieve o granizo.

Según (Noriega, 2023) Una medida de protección en estos casos es la instalación de un pararrayos, elemento que permite interceptar el rayo antes que éste alcance la estructura que se desea proteger, descargando la corriente a tierra a través de un cable grueso. El radio de protección de un pararrayos es igual al triple de su altura, medida desde el suelo.

Tema 2: Cambio climático

Ilustración 18



Nota: *Qué es el cambio Climático*, [Imagen], por infomedioambiente.top, 2025, [el cambio climático y sus efectos - Búsqueda Imágenes](#)

El cambio climático se refiere a las modificaciones a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos. El cambio climático es el conjunto de alteraciones a largo plazo en el clima de la Tierra, especialmente el aumento de la temperatura global. Aunque el clima ha variado naturalmente a lo largo de millones de años, el cambio actual es diferente porque ocurre de manera más rápida y está principalmente causado por la actividad humana.

Desde la Revolución Industrial, las personas han incrementado el uso de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas natural. Al quemarlos, se liberan gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono (CO_2) y el metano (CH_4), que se acumulan en la atmósfera y atrapan el calor del Sol. Este fenómeno, conocido como efecto invernadero, es natural y necesario para la vida, pero su intensificación provoca el calentamiento global. Además, la deforestación reduce la capacidad de los bosques para absorber CO_2 , y la agricultura intensiva y la ganadería también generan grandes cantidades de gases contaminantes.

Según (Pineda, 2021) las consecuencias del cambio climático son diversas y afectan a todo el planeta. Entre las más importantes se encuentran el aumento de la temperatura media global, el derretimiento de glaciares y casquetes polares, y la subida del nivel del mar, lo que pone en riesgo a ciudades costeras. También se observa un incremento en la frecuencia e intensidad de fenómenos

climáticos extremos, como huracanes, sequías, incendios forestales e inundaciones. Estos cambios afectan la biodiversidad, ya que muchas especies no pueden adaptarse con la suficiente rapidez, y también impactan en la agricultura, la disponibilidad de agua y la salud humana.

El cambio climático no solo es un problema ambiental, sino también social y económico. Las poblaciones más vulnerables son las que sufren con mayor intensidad sus efectos, especialmente en regiones con menos recursos. Por ello, es un desafío global que requiere la cooperación de todos los países. El cambio climático es parte de la historia de este planeta, sus efectos se han visto acelerados por la actividad humana (National Geographic, 2022)

2.1 Cambio Climático

Según (Suarrez, 2026) El cambio climático constituye la mayor amenaza medioambiental a la que se enfrenta la humanidad. La crisis climática está dejando una huella devastadora: olas de calor, sequías, incendios... No es un problema del futuro, es una emergencia presente.

El cambio climático es la modificación de la temperatura y del resto de variables del clima, que se está produciendo con una velocidad e intensidad sin precedentes en la historia de la humanidad, como consecuencia de la actividad humana.

Está ocurriendo en todo el mundo y sus consecuencias ya están siendo devastadoras, tanto para el medio ambiente como para las personas. La actividad humana, principalmente la quema de combustibles fósiles que generan gases de efecto invernadero, es la causa detrás de esta grave amenaza medioambiental, la mayor a la que se enfrenta la humanidad, junto a la crisis de biodiversidad.

Ilustración 19



Nota: *El cambio climático y sus efectos*, [Imagen], acercaciencia.com, 2018, [el cambio climático y sus efectos - Búsqueda Imágenes](#)

2.2 Qué es el cambio climático

Según (Hande, 2018) la convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el cambio climático es un cambio en el clima, atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial, y que se suma a los cambios regulares que, de forma natural, se dan en el planeta.

La Tierra tiene ciclos naturales que se cumplen cada cierto tiempo, entre los que están los cambios climáticos. Por ejemplo, hace unos 10.000 años, el clima de nuestro planeta era más frío que el actual y los glaciares ocupaban un gran porcentaje de la superficie terrestre; poco a poco sucedieron cambios que pusieron fin a ese último período glacial.

No obstante, en las últimas décadas todos los seres vivos han sido partícipes de la aceleración de este proceso, que ocurre de manera natural. En vista de la gravedad de esta ocurrencia, la comunidad científica estudió todas las posibles causas del cambio climático.

Sus conclusiones demostraron que las bruscas variaciones en el clima están asociadas a diversos procesos industriales que requieren la quema de combustibles fósiles, la tala masiva de masa forestal y el uso de fertilizantes, entre otros.

Ilustración 20



Nota: *Infografía Cambio Climático*, [Infografía], pinterest.com, 2024, [el cambio climático y sus efectos - Búsqueda Imágenes](#)

2.3 Antecedentes

Década de 1800: Los inicios de la climatología

Según (Gomstyn, 2024) las teorías sobre el cambio climático se remontan a principios del siglo XIX. Una de las primeras observaciones de lo que finalmente se conoció como efecto invernadero provino del matemático y físico francés Joseph Fourier. En 1824, Fourier escribió que los gases en la atmósfera de la Tierra atrapaban el calor, haciendo que el planeta fuera más cálido de lo que sería de otra manera.

En 1856, mediante experimentos con diversas combinaciones de gases, la científica estadounidense aficionada Eunice Newton Foote identificó el vapor de agua y el dióxido de carbono (entonces llamado ácido carbónico) como los culpables de atrapar el calor, y escribió que "una atmósfera de ese gas daría a nuestra Tierra una temperatura elevada"

Irónicamente, fue la curiosidad sobre las edades de hielo en lugar del calentamiento global lo que impulsó nuevos avances en la comprensión del cambio climático moderno. El físico irlandés John Tyndall se propuso determinar si los cambios en la composición atmosférica de la Tierra contribuían a las edades de hielo prehistóricas. Al igual que Foote, Tyndall experimentó con diferentes gases. En la década de 1860, demostró que el gas producido a partir del carbón para calentar, que consistía en dióxido de carbono, metano e hidrocarburos volátiles, absorbía grandes cantidades de energía.

Sobre la base de los hallazgos de Tyndall, en 1896, el físico sueco Svante Arrhenius desarrolló un modelo climático que mostraba cómo las diferentes concentraciones de dióxido de carbono atmosférico podrían afectar las temperaturas globales. Al igual que Tyndall, Arrhenius comenzó a teorizar qué condiciones podrían llevar a las edades de hielo de la Tierra, incluidas las emisiones de las erupciones volcánicas. Arrhenius también consideró las fuentes modernas de emisiones de su época (la quema de combustibles fósiles durante la Segunda Revolución Industrial) y los aumentos de la temperatura promedio que podían provocar.

Arrhenius predijo que se necesitarían 3000 años para que los niveles de CO₂ atmosférico se duplicaran, lo que provocaría un aumento de 5 a 6 grados Celsius. Sin embargo, a diferencia de las

actitudes actuales, Arrhenius no desconfiaba de esos posibles cambios en el clima de la Tierra. Más bien, predijo que a medida que la temperatura promedio aumenta, la gente “vivirá bajo un cielo más cálido y en un ambiente menos duro que el que se nos concedió”.

Década de 1900: Las actitudes se modifican hacia el cambio climático

En la década de 1930, el ingeniero de vapor inglés y científico aficionado Guy Callendar recopiló y analizó información histórica de temperatura y mediciones de dióxido de carbono de todo el mundo, y encontró que hubo un aumento de 0.3 grados Celsius en las temperaturas de la superficie y un aumento del 6 % en el dióxido de carbono atmosférico entre 1880 y 1935. Para vincular las dos tendencias, Callendar mejoró las ecuaciones de Arrhenius y realizó sus propios cálculos. En última instancia, concluyó que los niveles cambiantes de dióxido de carbono, causados por la combustión de combustibles fósiles, representaron la mitad del aumento de la temperatura de la Tierra entre 1880 y 1935.

Ilustración 21



Nota: *Cambio Climático*, [Fotografías], ciencia.nasa.gov 2022, [el cambio climático y sus efectos - Búsqueda Imágenes](#)

Pero, al igual que Arrhenius, las perspectivas de Callendar sobre el cambio climático eran optimistas: predijo un aumento de la producción agrícola en el hemisferio norte y la prevención de futuras glaciaciones. Sin embargo, en la década de 1950, algunos científicos adoptaron un tono claramente diferente. En una presentación ante la American Geophysical Union en 1953, el físico Gilbert Plass acaparó los titulares al advertir que las emisiones antropogénicas de dióxido de carbono estaban elevando la temperatura de la superficie terrestre a un ritmo de 1.5 grados por siglo.

Más tarde esa década, el oceanógrafo y científico climático estadounidense Roger Revelle demostró que los océanos, que se considera que tienen un efecto moderador en la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera, estaban absorbiendo gas mucho más lento de lo que se pensaba. El colega de Revelle, Charles David Keeling, construyó una estación de monitoreo de dióxido de carbono en Hawái. Sus mediciones en el volcán Mauna Loa condujeron a la curva homónima de Keeling, una serie de datos a largo plazo que muestra niveles crecientes de dióxido de carbono, que luego fue elogiada por sentar “las bases para las profundas preocupaciones actuales sobre el cambio climático”.

Finales del siglo XX y después: descubrimientos impulsados por la tecnología

Las décadas de 1950 y 1960 marcaron el comienzo de una era en la que los modelos informáticos se convirtieron en una herramienta fundamental para los científicos del clima. Uno de los más influyentes fue el modelo creado por los investigadores Syukuro Manabe y Richard Wetherald en el Geophysical Fluid Dynamics Laboratory, parte de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). En un artículo de 1967 que documentaba los resultados de su modelo, Manabe y Wetherald concluyeron que, si el CO₂ atmosférico se duplicara con respecto a los niveles actuales, tal aumento resultaría en un incremento de la temperatura global de 2.3 grados Celsius.⁷ Su predicción, hecha en los primeros días de la computación digital, resultó sorprendentemente cercana a los hallazgos posteriores entregados por modelos más avanzados.

En 1969, la tecnología empleada para estudiar el cambio climático avanzó en un frente adicional, con el lanzamiento del satélite Nimbus III de la NASA. El equipo del satélite meteorológico proporcionó mediciones de temperatura sin precedentes en distintas partes de la atmósfera, lo que ofreció a los científicos una imagen más holística de los cambios de temperatura del planeta. Hoy en día, los satélites siguen siendo una herramienta fundamental para recopilar datos sobre el cambio climático; recientemente, la NASA inició una colaboración con IBM para emplear la tecnología de inteligencia artificial (IA) para extraer insights de los datos de los satélites.

Mientras los científicos siguen analizando los datos captados desde el espacio, otros aprovechan la información disponible bajo tierra. Desde la década de 1960, los paleoclimatólogos estudiaron la composición de los testigos de hielo, cilindros de hielo perforados en capas de hielo y glaciares de lugares, como la Antártida y Groenlandia. Los testigos de hielo profundo incluyen partículas, como aerosoles, así como burbujas de aire capturadas hace miles de años, lo que proporciona información

histórica sobre el sistema climático del planeta. Las pruebas aportadas por la investigación de los testigos de hielo de la Antártida indican que el dióxido de carbono osciló entre 180 y 300 partes por millón (ppm) durante una escala temporal de 800 000 años, notablemente inferior a las concentraciones de CO₂ medidas en la actualidad, lo que agrega más credibilidad a la preocupación de que el planeta esté experimentando condiciones sin precedentes.

Según (Fernández, 2025) la ciencia del clima repercute en las políticas públicas globales

La creciente evidencia sobre la importancia y la gravedad del cambio climático estimuló importantes esfuerzos globales en la formulación de políticas a partir de finales de la década de 1980.

1987: El Protocolo de Montreal ordenó que los países de todo el mundo eliminaran gradualmente el uso de sustancias que agotaban la capa de ozono de la atmósfera de la Tierra.

1988: Las Naciones Unidas establecieron el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) para avanzar en el conocimiento científico sobre el cambio climático causado por las actividades humanas.

1997: El Protocolo de Kioto se convirtió en el primer tratado internacional en establecer objetivos jurídicamente vinculantes para que los países desarrollados reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero.

2015: El Acuerdo de París incorporó a las naciones en desarrollo al redil, con objetivos de emisiones para casi 200 signatarios. El nuevo acuerdo pretende evitar que la temperatura promedio mundial aumente más de 2 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. Ese mismo año, las Naciones Unidas adoptaron 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que incluían énfasis en la adopción de sistemas energéticos sustentables, la gestión sustentable de los bosques y la reducción de las emisiones.

Cambio climático hoy: Acción urgente a través de la política y la innovación

En su sexto informe de evaluación, emitido en 2023, el IPCC predijo que los esfuerzos significativos y oportunos de mitigación y adaptación reducirían los impactos adversos del cambio climático en los humanos y los ecosistemas. El grupo señaló que, desde su quinto informe de evaluación, emitido en 2014, las políticas y leyes sobre mitigación del cambio climático se ampliaron.

Sin embargo, los esfuerzos de mitigación en curso no evitaron signos tangibles de cambio climático, incluidos los cambios en los patrones climáticos y los fenómenos meteorológicos extremos. En los últimos años, el aumento de las sequías, las olas de calor, los incendios forestales y las precipitaciones intensas se atribuyeron al cambio climático, al igual que el aumento del nivel del mar y la disminución del hielo marino del Ártico. Copernicus, la agencia europea de vigilancia del clima, declaró que 2023 fue el año más cálido registrado.

Las alarmantes tendencias están impulsando a los líderes gubernamentales y corporativos desde Washington D.C. hasta Sídney, Australia, a redoblar sus esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y luchar contra el cambio climático. Dichos esfuerzos incluyen la mejora de la eficiencia energética, la transición a fuentes de energía renovables y la toma de decisiones fundamentadas por herramientas de análisis y monitoreo de datos ESG. (Gomstyn, 2024)

“El resultado final tiene que ser cero netos o neutro en carbono”, dijo Steve Ford, director de sustentabilidad de GPT Group, con sede en Australia, un grupo inmobiliario diversificado que está reduciendo su huella de carbono con la ayuda de tecnología de monitoreo y análisis. “Cualquiera que no considere que ese es el objetivo final para el impacto medioambiental vinculado a la energía y al clima vive en el planeta equivocado”.

A medida que más empresas se centran en la reducción de emisiones, la gestión de datos ocupa un lugar central para garantizar que los esfuerzos de sustentabilidad se mantengan encaminados. El software de presentación de informes ESG de IBM® Envizi integra un conjunto de módulos que le ayudarán a capturar y gestionar con confianza todos sus datos ESG en un sistema único de registro e información, con la confianza de que esos datos son auditables y de nivel financiero

2.4 Causas

Las causas influyen cada vez más en el clima y la temperatura de la Tierra: la quema de combustibles fósiles, la tala de bosques y la cría de ganado. Además, las enormes cantidades de gases así producidos se añaden a los que se liberan de forma natural en la atmósfera, aumentando el efecto invernadero y el calentamiento global. (Comisión Europea, s.f.)

Ilustración 22



Nota: *El cambio climático y su impacto* [imagen], por Vargas Orthon, 2025,

https://www.researchgate.net/publication/389712023_El_cambio_climatico_y_su_impacto_en_los_escarabajos_longicornios_Coleoptera_Cerambycidae

Calentamiento global

La década de 2015-2024 fue la más cálida jamás registrada, con una temperatura media mundial en 2024 superior en 1,55 °C a los niveles preindustriales. Actualmente, el calentamiento global inducido por el hombre está aumentando actualmente a un ritmo de 0,25 °C por década. De hecho, un aumento de 2 °C con respecto a la temperatura de la era preindustrial se asocia a graves efectos

negativos para el medio ambiente natural y la salud y el bienestar humano, incluido un riesgo mucho mayor de que se produzcan cambios peligrosos y posiblemente catastróficos en el medio ambiente mundial. Por este motivo, la comunidad internacional ha reconocido la necesidad de mantener el calentamiento muy por debajo de 2 °C y de proseguir los esfuerzos para limitarlo a 1,5 °C.

Gases de efecto invernadero

Ilustración 23



Nota: Contaminación atmosférica y calentamiento global causado por una antigua central industrial[Fotografía],fotos de Stock.es, 2021, <https://www.istockphoto.com/es/foto/nubes-de-humo-t%C3%B3xicas-saliendo-de-la-chimenea-de-la-f%C3%A1brica-al-atardecer-gm1299974761-392439385>

Por otra parte, es el principal motor del cambio climático es el efecto invernadero. Algunos gases de la atmósfera terrestre actúan de forma parecida al cristal de un invernadero es decir retienen el calor del sol e impiden que escape al espacio, provocando así el calentamiento global. Muchos de esos gases de efecto invernadero se producen de forma natural, pero, debido a la actividad humana, las concentraciones de algunos de ellos están aumentando en la atmósfera, especialmente las de:

- Dióxido de carbono (CO₂)
- Metano
- Óxido nitroso
- Gases fluorados

En particular, El CO_2 producido por la actividad humana es el principal responsable del calentamiento global. Por ejemplo, en 2023, su concentración en la atmósfera había aumentado hasta un 51 % por encima de su nivel preindustrial (antes de 1750).

Otros gases de efecto invernadero son emitidos por las actividades humanas en cantidades menores. Aunque el efecto invernadero del metano es mayor que el del CO_2 , pero el ciclo de vida de este gas en la atmósfera es más breve. El óxido nitroso, al igual que el del CO_2 , es un gas de efecto invernadero que se acumula en la atmósfera durante décadas o siglos. Por otra parte, Los contaminantes distintos de los gases de efecto invernadero incluidos aerosoles como el hollín tienen efectos de calentamiento y refrigeración diferentes y también van asociados a otros problemas, como la mala calidad del aire. Se calcula que las causas naturales, como los cambios en la radiación solar o la actividad volcánica, han contribuido en menos de $0,1^\circ\text{C}$ al calentamiento total entre 1850 y 2019.

Causas del aumento de las emisiones

Ilustración 24



Nota: Humo negro sale de la chimenea de una fábrica de ladrillos en Bangladesh. [Fotografía], por Shehzad Noorani, 2020 <https://news.un.org/es/story/2020/12/1485312>

- **La combustión de carbón, petróleo y gas** produce dióxido de carbono y óxido nitroso.
- **La tala de bosques (deforestación).** Los árboles absorben CO_2 de la atmósfera y de ese modo ayudan a regular el clima. Cuando se talan, ese efecto beneficioso se pierde y el carbono almacenado en los árboles se libera en la atmósfera agravando el efecto invernadero.

- **El desarrollo de la ganadería.** Las vacas y las ovejas producen una gran cantidad de metano durante la digestión.
- **Los fertilizantes que contienen nitrógeno** producen emisiones de óxido nitroso.
- **Los gases fluorados** emitidos por los aparatos y productos que utilizan estos gases. Estas emisiones tienen un potente efecto de calentamiento, hasta 23 000 veces superior al producido por el

Dado que cada tonelada de CO₂ emitida contribuye al calentamiento global, todas las reducciones de emisiones contribuyen a ralentizarlo. Para detener por completo el calentamiento global, deben alcanzarse las cero emisiones netas de CO₂ en todo el mundo. Además, reducir las emisiones de otros gases de efecto invernadero, como el metano, también puede surtir potentes efectos a la hora de ralentizar el calentamiento global, sobre todo a corto plazo.

2.5 Impactos, globales, regionales, y nacionales

En la actualidad, la temperatura global está aumentando la temperatura superficial promedio del planeta ha aumentado aproximadamente 2 grados Fahrenheit (1 grado Celsius) desde finales del siglo XIX, un cambio impulsado principalmente por el aumento de las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera y otras actividades humanas. La mayor parte del calentamiento se produjo en los últimos 40 años, siendo los siete años más recientes los más cálidos. 2016 y 2020 coinciden como los años más cálidos registrados. (NASA, 2024)

- **Impactos globales**

El océano ha absorbido gran parte de este aumento de calor, y los 100 metros superiores (unos 328 pies) del océano muestran un calentamiento de 0,67 grados Fahrenheit (0,33 grados Celsius) desde 1969. La Tierra almacena el 90 % de la energía extra en el océano.

Las capas de hielo se están reduciendo

Las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida han disminuido su masa. Los datos del Experimento de Recuperación de Gravedad y Clima de la NASA muestran que Groenlandia perdió un promedio de 279 000 millones de toneladas de hielo al año entre 1993 y 2019, mientras que la Antártida perdió alrededor de 148 000 millones de toneladas de hielo al año.

Los glaciares se están retirando

Los glaciares se están retirando en casi todo el mundo, incluyendo los Alpes, el Himalaya, los Andes, las Montañas Rocosas, Alaska y África

La capa de nieve está disminuyendo

Las observaciones satelitales revelan que la cantidad de nieve primaveral en el hemisferio norte ha disminuido en las últimas cinco décadas y que la nieve se está derritiendo antes

El nivel del mar está subiendo

El nivel global del mar aumentó aproximadamente 20 centímetros (8 pulgadas) en el último siglo. Sin embargo, el ritmo en las últimas dos décadas es casi el doble que el del siglo pasado y se acelera ligeramente cada año.

El hielo marino del Ártico está disminuyendo

Tanto la extensión como el grosor del hielo marino del Ártico han disminuido rápidamente en las últimas décadas.

Los fenómenos extremos están aumentando en frecuencia

El número de eventos de temperaturas récord en Estados Unidos ha ido en aumento, mientras que el número de eventos de temperaturas récord ha ido disminuyendo desde 1950. Estados Unidos también ha sido testigo de un número creciente de eventos de lluvias intensas.

La acidificación de los océanos está aumentando

Desde el comienzo de la Revolución Industrial, la acidez de las aguas superficiales oceánicas ha aumentado aproximadamente un 30 %. ^{13, 14} Este aumento se debe a que los seres humanos emiten más dióxido de carbono a la atmósfera y, por lo tanto, el océano absorbe una mayor cantidad. El océano

ha absorbido entre el 20 % y el 30 % de las emisiones totales de dióxido de carbono antropogénicas en las últimas décadas (entre 7200 y 10 800 millones de toneladas métricas al año)

- **Impactos regionales**

Los impactos del cambio climático se manifiestan de manera distinta según la región del planeta, de acuerdo con el análisis regional IPCC AR4 (Climático, 2007)

Por ejemplo, en África.

La combinación de estrés climático con factores preexistentes como desigual acceso a recursos y sistemas sanitarios deficientes aumenta la vulnerabilidad y reduce la resiliencia social. Se prevé el incremento de tierras áridas, estrés hídrico y reducción de servicios ecosistémicos clave.

Asia

La escasez de agua dulce debido al calentamiento y al cambio en patrones de precipitación se traduce en mayor estrés de recursos hídricos y alimentarios, afectando a grandes poblaciones.

Australia, Nueva Zelanda y Europa

Impactos climáticos en estos lugares realzan tanto la exposición a fenómenos extremos (olas de calor, incendios, estrés hídrico) como la importancia de políticas y medidas de adaptación en sectores críticos como agricultura, recursos hídricos e infraestructura.

- **Impactos nacionales**

Cambios en patrones climáticos y eventos extremos

El país está experimentando mayores temperaturas, aumento de la frecuencia e intensidad de eventos extremos como sequías y lluvias intensas debido a la variabilidad climática. Estas alteraciones afectan directamente a los ciclos agrícolas y a los medios de vida, perjudicando la producción de alimentos básicos como maíz, frijol y arroz. (fundación PRISMA, 2022)

Impactos económicos y pérdidas materiales

Vulnerabilidad socio económica

La vulnerabilidad social y ambiental en El salvador es alta: el 89% del territorio esta expuesto a riesgos climáticos, y más del 95% de la población vive en zonas expuestas a eventos extremos que pueden causar daños severos en viviendas, infraestructura y agrícola.

Impacto en la salud

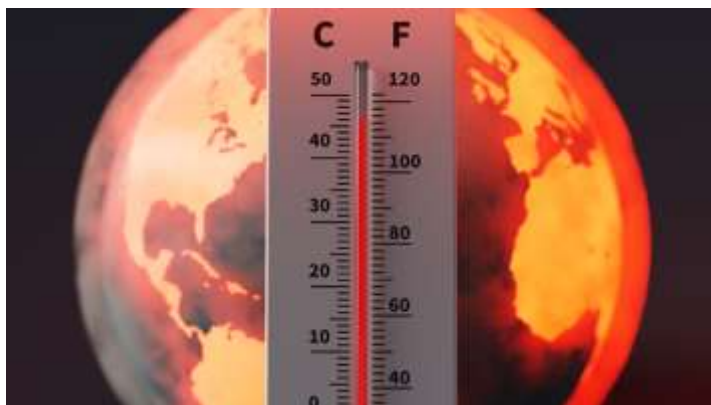
El cambio climático está asociado a fenómenos atmosféricos extremos, exceso de contaminación, aumento de plagas y escasez de alimento y agua, lo que se traduce en mayor mortalidad por temperaturas extremas y afectaciones directas e indirectas a la salud humana.

Seguridad alimentaria y agrícola

Alteración en los patrones de lluvia y temporadas de cultivo reducen la productividad de cultivos esenciales afectando la seguridad alimentaria de gran parte de la población rural (fundación PRISMA, 2022)

2.6 Indicadores

Ilustración 25



Nota: *Indicadores del cambio climático, en niveles sin precedentes: OMM**, [imagen], 2024, <https://www.gaceta.unam.mx/indicadores-del-cambio-climatico-en-niveles-sin-precedentes-omm/>

Indicadores clave como la temperatura, el nivel del mar y los gases de efecto invernadero revelan el alcance y la velocidad del cambio climático, exigiendo acciones urgentes.

Los indicadores del cambio climático son señales mensurables que revelan el estado del sistema climático de la Tierra y su evolución a lo largo del tiempo. Estos indicadores proporcionan evidencia de tendencias y patrones a largo PLAZO , lo que ayuda a científicos, responsables políticos y al público en general a comprender el alcance y la velocidad del cambio climático. El seguimiento de estos indicadores es esencial para rastrear los impactos de las actividades humanas en el planeta y desarrollar estrategias eficaces de mitigación y adaptación al cambio climático. ((OMM), 2023) (Tennant, 2025)

Categorías clave de indicadores del cambio climático

Los indicadores del cambio climático pueden clasificarse en varias áreas clave, cada una de las cuales ofrece una perspectiva única sobre los cambios que ocurren en el sistema terrestre. Estas categorías incluyen la temperatura, el nivel del mar, la capa de hielo, los gases de efecto invernadero y los fenómenos meteorológicos extremos.

Los indicadores de temperatura incluyen la temperatura superficial promedio global, la temperatura del océano y los cambios de temperatura regionales.

Los indicadores del nivel del mar miden el aumento del nivel global del mar debido a la expansión térmica y al derretimiento del hielo.

Los indicadores de cubierta de hielo rastrean la extensión y el grosor de los glaciares, las capas de hielo y el hielo marino.

Los indicadores de gases de efecto invernadero monitorean las concentraciones de dióxido de carbono, metano y otros gases en la atmósfera.

Los indicadores de eventos climáticos extremos evalúan la frecuencia e intensidad de las olas de calor, sequías, inundaciones y tormentas.

La temperatura es uno de los indicadores más fundamentales del cambio climático. Los científicos monitorean las temperaturas terrestres y oceánicas para obtener una visión integral del calentamiento global. La temperatura superficial media global ha aumentado significativamente

desde finales del siglo XIX, y esta tendencia al calentamiento se atribuye en gran medida a las actividades humanas, en particular a la quema de combustibles fósiles.

Los cambios en la temperatura oceánica también son críticos. Los océanos absorben una cantidad significativa de calor de la atmósfera, y el aumento de su temperatura puede provocar expansión térmica, contribuyendo al aumento del nivel del mar y afectando a los ecosistemas marinos.

Los indicadores de temperatura, incluidas las temperaturas de la tierra y del océano, son cruciales para comprender la tendencia general del calentamiento y sus impactos en diversos ecosistemas.

Aumento del nivel del mar

El aumento del nivel del mar es otro indicador crítico del cambio climático. A medida que aumentan las temperaturas globales, los glaciares y las capas de hielo se derriten a un ritmo acelerado, añadiendo agua a los océanos. Además, la expansión térmica del agua de mar contribuye al aumento del nivel del mar. Monitorear el aumento del nivel del mar es crucial porque impacta directamente a las comunidades y ecosistemas costeros, provocando un aumento de las inundaciones, la erosión y la intrusión de agua salada.

Disminución de la capa de hielo

La disminución de la capa de hielo, incluyendo glaciares, mantos de hielo y hielo marino, es un indicador visible y alarmante del cambio climático. Los glaciares de todo el mundo se están reduciendo, y los mantos de hielo de Groenlandia y la Antártida están perdiendo masa a un ritmo creciente. La extensión del hielo marino del Ártico también ha disminuido significativamente en las últimas décadas. La pérdida de la capa de hielo no solo contribuye al aumento del nivel del mar, sino que también afecta los patrones climáticos y los ecosistemas regionales.

Concentraciones de gases de efecto invernadero

Las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera son una medida directa del impacto humano en el sistema climático. El dióxido de carbono (CO₂), el metano (CH₄) y el óxido nitroso (N₂O) son los principales gases de efecto invernadero, y sus concentraciones han aumentado drásticamente desde la Revolución Industrial. Estos gases retienen el calor en la atmósfera, lo que provoca el

calentamiento global. Monitorear las concentraciones de gases de efecto invernadero es esencial para comprender los factores que impulsan el cambio climático y evaluar la eficacia de las medidas de mitigación.

Fenómenos meteorológicos extremos

Los cambios en la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos, como olas de calor, sequías, inundaciones y tormentas, son otro indicador clave del cambio climático. Si bien los fenómenos meteorológicos individuales no pueden atribuirse directamente al cambio climático, las tendencias a largo plazo de estos fenómenos pueden proporcionar evidencia de un clima cambiante. Por ejemplo, muchas regiones están experimentando olas de calor más frecuentes e intensas, y en algunas zonas se está observando un aumento en la gravedad de las sequías e inundaciones.

2.7 Medidas

Ilustración 26



Nota: *5 acciones cotidianas para mitigar los efectos del cambio climático*, [imagen], 2021, <https://universidadean.edu.co/noticias/5-acciones-cotidianas-para-mitigar-los-efectos-del-cambio-climatico>

Plantando árboles

"Forestación" es el término utilizado para describir el proceso de plantar nuevos árboles y bosques. "Reforestación" es el acto de replantar árboles en una zona donde antes había un bosque. Ambos son excelentes métodos para mitigar el cambio climático.

Apoyando los bosques urbanos

Un mayor número de árboles en las ciudades, conocido como bosques urbanos, implica temperaturas más bajas a medida que aumenta la temperatura media de la Tierra, lo que reduce el riesgo de estrés térmico. Es importante plantar árboles en las ciudades, centrándose en los barrios que sufren de falta de equidad arbórea. (Tennant, 2025)

Mitigación de incendios forestales

Los incendios forestales son cada vez más grandes, rápidos y difíciles de contener. Su creciente frecuencia e intensidad se ha convertido en un problema candente en los últimos años. Si bien los incendios forestales son parte natural de muchos ecosistemas, su creciente poder destructivo no es natural. El cambio climático está agravando los incendios forestales, que liberan enormes cantidades de carbono. A medida que el cambio climático provoca un clima más cálido y seco, las temporadas de incendios forestales se prolongan, lo que provoca más incendios y quema más tierra. Los programas de gestión forestal reducen el riesgo de incendios forestales. Estos incluyen quemas controladas, aclareos forestales y otras medidas de reducción del riesgo de incendios forestales.

La Ley para Reparar Nuestros Bosques busca abordar el aspecto de la gestión forestal del problema. CCL ha abogado por este proyecto de ley desde su introducción en enero de 2025. Entre muchas otras disposiciones, la legislación simplificaría y agilizaría los proyectos de gestión forestal más críticos, a la vez que mantendría estándares ambientales rigurosos y brindaría apoyo a los bomberos forestales.

Reducir la contaminación de carbono

Para detener el cambio climático, es imperativo combatir la causa raíz: la contaminación por carbono. La mejor manera de lograrlo es mediante un precio del carbono que abarque toda la economía, donde el dinero se entregue a las personas. Esta política se conoce comúnmente como tarifa y dividendo del carbono. Así es como funciona:

- A las empresas se les cobra por la cantidad de emisiones de carbono que generan.
- Esta tasa (menos los costos administrativos) se devuelve a los hogares cada mes en forma de dividendo.

- Se incentiva a las empresas a reducir sus emisiones para evitar el pago de la tarifa.
- Reducimos la contaminación de carbono.

Un precio al carbono es la herramienta más poderosa disponible para reducir la contaminación de carbono en Estados Unidos. Se aplica una tarifa dondequiera que los combustibles fósiles ingresen a la economía. Este precio se distribuye por toda la economía, incentivando a empresas y personas a cambiar a energías limpias.

Muchos economistas y grandes empresas abogan por la tarificación del carbono como una forma eficaz de reducir las emisiones. Un precio al carbono nos ayudará a reducir la contaminación de carbono en Estados Unidos e impulsará la transición hacia energías limpias, a la vez que aporta ingresos adicionales a los consumidores. Esta política salva vidas, crea empleos y (como solución de mercado) mantiene una economía sólida.

2.8 Protocolo de Kioto

Ilustración 27



Nota: Naciones en desarrollo acusan a países ricos de querer hundir el Protocolo de Kyoto
[imagen], 2009, <https://www.desdeabajo.info/actualidad/internacional/item/naciones-en-desarrollo-acusan-a-paises-ricos-de-querer-hundir-el-protocolo-de-kyoto.html>

El Protocolo de Kyoto fue aprobado el 11 de diciembre de 1997. Debido a un complejo proceso de ratificación, entró en vigor el 16 de febrero de 2005. Actualmente, hay 192 Partes en el Protocolo de Kyoto.

En concreto, el Protocolo de Kyoto pone en funcionamiento la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático comprometiendo a los países industrializados a limitar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de conformidad con las metas individuales acordadas. La propia Convención sólo pide a esos países que adopten políticas y medidas de mitigación y que informen periódicamente. ((Climático, 2005)

El Protocolo de Kyoto se basa en los principios y disposiciones de la Convención y sigue su estructura basada en los anexos. Sólo vincula a los países desarrollados y les impone una carga más pesada en virtud del principio de "responsabilidad común pero diferenciada y capacidades respectivas", porque reconoce que son los principales responsables de los actuales altos niveles de emisiones de GEI en la atmósfera.

El Protocolo de Kyoto establece objetivos vinculantes de reducción de las emisiones para 36 países industrializados y la Unión Europea. En conjunto, esos objetivos suponen una reducción media de las emisiones del 5 % en comparación con los niveles de 1990 en el quinquenio 2008-2012 (el primer período de compromiso).

En Doha (Qatar), el 8 de diciembre de 2012, se aprobó la Enmienda de Doha al Protocolo de Kyoto para un segundo período de compromiso, que comenzaría en 2013 y duraría hasta 2020. Sin embargo, la Enmienda de Doha aún no ha entrado en vigor; se necesitan un total de 144 instrumentos de aceptación para la entrada en vigor de la enmienda.

La enmienda incluye:

- Nuevas responsabilidades para las Partes del Anexo I del Protocolo de Kyoto que acordaron asumir compromisos en un segundo período, del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2020;
- Una lista revisada de los GEI sobre los que deberán informar las Partes en el segundo período de compromiso; y

- Enmiendas a varios artículos del Protocolo de Kyoto que se referían específicamente a cuestiones relativas al primer período de compromiso y que debían actualizarse para el segundo período.

El 21 de diciembre de 2012, el secretario general de las Naciones Unidas, en su calidad de depositario, distribuyó la enmienda a todas las Partes en el Protocolo de Kyoto de conformidad con los artículos 20 y 21 del Protocolo.

Durante el primer período de compromiso, 37 países industrializados y la Comunidad Europea se comprometieron a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a un promedio del 5 % con respecto a los niveles de 1990. Durante el segundo período de compromiso, las Partes se comprometieron a reducir las emisiones de GEI al menos un 18 % con respecto a los niveles de 1990 en el período de ocho años comprendido entre 2013 y 2020; sin embargo, la composición de las Partes en el segundo período de compromiso es diferente de la del primero.

Los mecanismos de Kyoto

Un elemento importante del Protocolo de Kyoto fue el establecimiento de mecanismos de mercado flexibles, que se basan en el comercio de permisos de emisión. En virtud del Protocolo, los países deben cumplir sus objetivos principalmente a través de medidas nacionales. Sin embargo, el Protocolo también les ofrece un medio adicional para cumplir sus objetivos mediante tres mecanismos de mercado:

Comercio Internacional de Emisiones

- Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL)
- Aplicación conjunta
- Seguimiento de los objetivos de emisiones

El Protocolo de Kyoto también estableció un riguroso sistema de seguimiento, revisión y verificación, así como un sistema de cumplimiento para garantizar la transparencia y hacer que las Partes rindan cuentas. En virtud del Protocolo, las emisiones reales de los países deben ser supervisadas y se deben llevar registros precisos de los intercambios realizados.

Los sistemas de registro supervisan y registran las transacciones de las Partes en el marco de los mecanismos. La secretaría de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, con sede en Bonn

(Alemania), lleva un registro de transacciones internacionales para verificar que estas se ajustan a las normas del Protocolo. Las Partes presentan a intervalos regulares inventarios anuales de emisiones e informes nacionales con arreglo al Protocolo. Un sistema de cumplimiento garantiza que las Partes cumplan sus compromisos y les ayuda a cumplirlos si tienen problemas para hacerlo.

Adaptación

El Protocolo de Kyoto, al igual que la Convención, también tiene por objeto ayudar a los países a adaptarse a los efectos adversos del cambio climático. Facilita el desarrollo y el despliegue de tecnologías que pueden ayudar a aumentar la resistencia a los impactos del cambio climático.

El Fondo de Adaptación se estableció para financiar proyectos y programas de adaptación en los países en desarrollo que son Partes en el Protocolo de Kyoto. En el primer período de compromiso, el Fondo se financió principalmente con una parte de los ingresos procedentes de las actividades de proyectos del MDL. En Doha, en 2012, se decidió que, para el segundo período de compromiso, el comercio internacional de derechos de emisión y la aplicación conjunta también proporcionarían al Fondo de Adaptación una parte del 2 % de los fondos devengados.

2.9 Últimos tratados relacionados del clima

Ilustración 28



Nota: *Tratados internacionales en materia de cambio climático*, [imagen], por Asamblea Ciudadana para el clima, 2022, <https://asambleaciudadanadelcambioclimatico.es/tratados-internacionales-cambio-climatico/>

El cambio climático es uno de los principales retos globales a los que nos enfrentamos, que no entiende de fronteras y, por tanto, requiere soluciones concertadas a nivel internacional.

En este escenario el papel de los organismos internacionales es esencial porque marca las reglas del juego a través de los tratados internacionales por los que deben regirse tanto los países como sus organismos. Uno de los organismos internacionales más importantes es la Organización de las Naciones Unidas, cuya misión principal es estimular la cooperación internacional. Esta cooperación se refiere a asuntos económicos, sociales, culturales y, por supuesto, medioambientales. (clima., 2022)

En línea con este último asunto, la ONU decidió en el año 1988 crear el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, cuya misión es evaluar la situación periódicamente y trasladar sus conclusiones a los responsables políticos. Este grupo de expertos publicó su primer informe en el año 1990 y sirvió para impulsar el primer tratado en materia de cambio climático, es decir, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que se firmó en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en el año 1992.

El objetivo de la convención, totalmente vigente en la actualidad, es lograr la reducción de los gases de efecto invernadero que se concentran en la atmósfera a un nivel que impida consecuencias devastadoras en el sistema climático. Ese nivel debería lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, para asegurar que la producción de alimentos no se ve amenazada y para permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible.

Uno de los principios rectores de esta convención es la necesidad de proteger el sistema climático en beneficio de las generaciones presentes y futuras, sobre la base de la equidad y de conformidad con sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus respectivas capacidades.

Los países y organizaciones que lo firmaron se denominan partes y es importante señalar que este tratado deja en sus manos el desarrollo de las iniciativas para proteger el sistema climático en el año 2005. Sin embargo, son solo obligaciones de carácter general. Por ello, la Convención necesitaba un acuerdo que ayudara a hacerla realmente operativa. Es así como en 1997 nace el Protocolo de Kioto, que entró en vigor en el compromiso inicial de este protocolo era reducir la emisión global de gases de efecto invernadero, al menos en un 5 %, mientras que la Unión Europea se comprometía a su vez a reducir sus emisiones en un 8 % entre los años 2006 y 2012.

Pronto se evidenció el retraso en la toma de medidas efectivas y fue incuestionable la necesidad de establecer un nuevo acuerdo que sucediera al Protocolo de Kioto. Desarrollar ese tratado fue el objetivo de la Cumbre del Clima celebrada en 2009 en Copenhague, que lamentablemente fracasó.

Por ello se extendió la vigencia del Protocolo de Kioto hasta 2020, con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 18 % con respecto a los niveles de 1990. En ese mismo periodo, la Unión Europea tenía que reducir sus emisiones en un 20 %.

El nuevo acuerdo que sucedió al Protocolo de Kioto no llegó hasta el año 2015, cuando en el marco de la Conferencia de las Partes COP21 celebrada en París, se adoptó el llamado Acuerdo de París.

¿Cuáles son los objetivos específicos del Acuerdo de París?

En primer lugar, el Acuerdo de París tiene el objetivo de frenar el aumento de la temperatura mundial y mantenerla como mínimo por debajo de los 2 °C, preferiblemente en 1.5 °C, con respecto a los niveles preindustriales.

En segundo lugar, el acuerdo debe promover un desarrollo sostenible que limite de forma drástica las emisiones de gases de efecto invernadero.

Y, en tercer lugar, debe situar los flujos financieros en un nivel compatible con los dos primeros objetivos.

Todo esto se debe alcanzar a través de las llamadas contribuciones nacionales determinadas (NDCs por sus siglas en inglés), que deben contener medidas en materia de mitigación, adaptación, apoyo financiero y transferencia de tecnología por parte de países desarrollados a países en desarrollo y, por supuesto, de forma completamente transparente.

Por su parte, la Unión Europea como organización parte de la Convención, el Protocolo de Kyoto y el Acuerdo de París está también obligada a poner en marcha medidas para cumplir con ellos. De hecho, la Unión Europea ha sido el líder en la lucha contra el cambio climático desde la firma de la Convención.

Por ejemplo, para cumplir con el Protocolo de Kyoto adoptó legislación sobre el comercio de emisiones y una serie de medidas en materia de energía. En la Unión Europea también rige el principio de

responsabilidades comunes pero diferenciadas, por lo que para cumplir con el objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, las cargas de reducción se distribuyen entre los diferentes Estados miembros en función de sus emisiones históricas, es decir, los Estados miembros no tienen la misma carga de reducción.

Por otro lado, para cumplir con el Acuerdo de París, la Unión Europea se comprometió inicialmente a reducir sus emisiones en un 40 % para el año 2030, como parte de su contribución nacional determinada. Para alcanzar este objetivo se llevaron a cabo una serie de reformas en la legislación vigente en materia como el fomento de las energías renovables y la eficiencia energética.

Sin embargo, en vistas de la evolución de la situación climática, la Unión Europea ha aumentado su ambición en el año 2020, fijando en un 55 % como mínimo su compromiso de reducción de emisiones para el año 2030. Además de esto, se comprometió a alcanzar emisiones netas cero en el año 2050.

Por su parte, España, como Estado firmante de la Convención del Protocolo de Kioto, del Acuerdo de París y además como Estado miembro de la Unión Europea, ha adoptado una serie de medidas para cumplir con sus obligaciones internacionales. Sus normas forman parte de nuestro ordenamiento jurídico, del ordenamiento jurídico de nuestro país. Esto significa que los poderes públicos, órganos y organismos del Estado deben respetar las obligaciones de los tratados y velar por su adecuado cumplimiento.

Y no solo eso, sino que las normas de estos tratados, como las de cualquier otro acuerdo internacional, prevalecen sobre cualquier otra norma del ordenamiento jurídico. Sólo habría una excepción y es si entraran en conflicto con la Constitución española.

Por último, hay que recordar que, en la lucha contra el cambio climático, no solo estos tratados son importantes, también lo son otros muchos en materia de protección de la biodiversidad y sobre la protección de especies y hábitats naturales.

Nuestro país es parte de estos acuerdos, pero no debemos olvidar que la responsabilidad de esta tarea no solo recae en los poderes públicos, sino que todos nosotros, como ciudadanos responsables, debemos sumarnos a este gran reto y adoptar medidas.

Conclusiones

- El clima y los recursos atmosféricos son esenciales para la vida y el equilibrio del planeta, ya que regulan las condiciones ambientales y permiten el desarrollo de los ecosistemas. Comprender su funcionamiento es clave para un uso sostenible de los recursos y la protección del medio ambiente.
- El estudio del clima evidencia su influencia en la sociedad y la naturaleza, así como la importancia de fenómenos como las corrientes marinas y El Niño. Por ello, es fundamental cuidar la atmósfera y promover acciones responsables para garantizar un futuro sostenible.
- El cambio climático es uno de los principales desafíos globales, causado principalmente por la actividad humana y el aumento de los gases de efecto invernadero. Sus efectos, como el calentamiento global, el aumento del nivel del mar y los fenómenos extremos, evidencian la urgencia de actuar. Por ello, el uso de indicadores climáticos y la cooperación internacional son fundamentales para mitigar sus impactos y promover un desarrollo sostenible.
- En síntesis, el cambio climático es una problemática que requiere acciones inmediatas y coordinadas a nivel mundial. La evidencia científica y el seguimiento de indicadores permiten comprender su gravedad, mientras que las políticas públicas, la innovación y la participación ciudadana son esenciales para reducir sus efectos y garantizar un futuro sostenible.

Recomendaciones

- Enseñar a los estudiantes a identificar y entender los fenómenos del clima en su localidad, como lluvias o temperaturas extremas, para que valoren su entorno.
- Realizar actividades prácticas, como medir la temperatura y la humedad en la escuela, para entender cómo los recursos atmosféricos afectan nuestro día a día.
- Promover campañas escolares para cuidar el ambiente, como ahorrar agua y energía, entendiendo la importancia de los recursos atmosféricos.
- Sensibilizar a los alumnos sobre cómo sus acciones, como apagar las luces o reciclar, ayudan a reducir el impacto del cambio climático.
- Incorporar en las clases proyectos sencillos, como plantar árboles en la escuela o en la comunidad, para apoyar la conservación del medio ambiente.
- Fomentar el uso responsable del agua y la electricidad en la escuela, explicando que esto ayuda a cuidar el planeta y a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Bibliografía

- National Geographic. (24 de Octubre de 2022). *nationalgeographicla.com*. Obtenido de <https://www.nationalgeographicla.com/medio-ambiente/2022/10/cambio-climatico-que-es-cuales-son-sus-causas-y-que-puedes-hacer-para-revertirlo>
- (Climático, C. (. (2005). Obtenido de https://unfccc.int/es/kyoto_protocol
- (OMM), O. M. (2023). *OMM*. Obtenido de <https://climate.sustainability-directory.com/question/what-are-the-key-climate-change-indicators/>
- , Fundación,Aquae. (s.f.). Obtenido de <https://www.fundacionaquae.org/wiki/causas-y-consecuencias-cambio-climatico/>
- Blanca. (11 de Enero de 2026). *Erenovable*. Obtenido de <https://erenovable.com/la-influencia-del-relieve-en-el-clima/>
- Clima., A. C. (10 de febrero de 2022). Obtenido de <https://asambleaciudadanadelcambioclimatico.es/tratados-internacionales-cambio-climatico/>
- Climático, P. i. (2007). *IPCC Fourth Assessment Report: Climarte Change 2007 Working Group II Technical Summary*. Obtenido de https://archive.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg2/es/tssts-4-2.html?utm_source=chatgpt.com
- Comisión Europea. (s.f.). *Causas del cambio Climático*. Obtenido de Climate Action: https://climate.ec.europa.eu/climate-change/causes-climate-change_es
- earthnetworks*. (2025). Obtenido de <https://www.earthnetworks.com/thunderstorms-101/>
- Eltiempo.es. (21 de Septiembre de 2023). *¿Qué es el clima y qué relación existe entre clima y temperatura*. Obtenido de <https://www.eltiempo.es/noticias/meteopedia/clima>
- Evers, J. (2025). El Niño. <https://education.nationalgeographic.org/>.
- Fernández. (2025). *ccpy.gob*. Obtenido de <http://www.ccpy.gob.mx/internacional/antecedentes-historicos.php>

Fundación PRISMA. (2022). Obtenido de https://prismaregional.org/wp-content/uploads/2020/02/Cambio_Climático_El_Salvador.pdf#:~:text=La%20variabilidad%20y%20el%20cambio%20clim%C3%A1tico%20en,lluvia%20y%20el%20incremento%20de%20las%20sequ%C3%ADas.

Geographic, N. (2025). ¿Qué son las corrientes oceánicas y por qué son importantes para el planeta? <https://www.nationalgeographicla.com/>.

Glorgi, J. (Ed.). (s.f.). *impactos del cambio climatico en America Latina*. Instituto interamericano para la investigacion del Cambio Global.

Gobierno de Navarra – Meteo Navarra. (s.f.). *Elementos y factores del clima*. Obtenido de Meteo Navarra: <https://meteo.navarra.es/definiciones/elementosfactores.cfm>

Gomstyn, A. (2024). Obtenido de <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/climate-change-history>

Hande, M. (2018). *Aquae*. Obtenido de <https://www.fundacionaquae.org/wiki/causas-y-consecuencias-cambio-climatico/amp/>

Loiacono, M. (14 de Mayo de 2024). *NASA*. Obtenido de <https://www.nasa.gov/general/what-is-earths-atmosphere/>

Manahan, S. E. (2022). La enorme importancia del clima. <https://espanol.libretexts.org/>.

Ministerio del medio ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES). (s.f.). Obtenido de Modulo 1:conceptos fundamentales de cambio climatico : <https://accionclimatica-alc.org/wp-content/uploads/2024/02/Modulo-1.-Conceptos-de-cambio-climatico.pdf>

Naciones Unidas. (2023). *Departamento de Asuntos Economicos y sociales Division de Estadistica*. Obtenido de https://unstats.un.org/unsd/envstats/climate%20change/Implementation_Guidelines_SP.pdf

NASA. (2024). *NASA* . Obtenido de https://science.nasa.gov/climate-change/evidence/?utm_source=chatgpt.com

Noriega. (16 de Octubre de 2023). *Senapred*. Obtenido de <https://senapred.cl/tormentas-electricas/>

Pineda. (21 de Agosto de 2021). Obtenido de <https://concepto.de/cambio-climatico/>

Portillo, G. (2023). Fenómenos meteorológicos. <https://ecologiaverde.elperiodico.com/>.

Romero, S. (2024). Corrientes oceánicas: qué son y cuál es su impacto en el clima y la vida marina. <https://muyinteresante.okdiario.com/>.

Roubault, M. (2014). Elementos del clima en nuestro planeta. <https://www.ecured.cu/>.

Science, N. C. (2023). ¿Por qué es importante el clima? <https://ncas.ac.uk/>.

Separatas Educativas. (s.f.). *Importancia de la atmósfera*. Obtenido de <https://separataseducativas.com/importancia-de-la-atmosfera/>

Sposob, G. (2025). Atmósfera. *Enciclopedia Concepto*.

Sposob, G. (2025). Clima. *Enciclopedia Humanidades*.

Suarrez, B. (2026). *Es. greenpeace*. Obtenido de <https://es.greenpeace.org/es/trabajamos-en/cambio-climatico/>

Tennant, E. (9 de Julio de 2025). *Citizens Climate Lobby(Sesión de política)*. Obtenido de <https://climate.sustainability-directory.com/question/what-are-the-key-climate-change-indicators/>

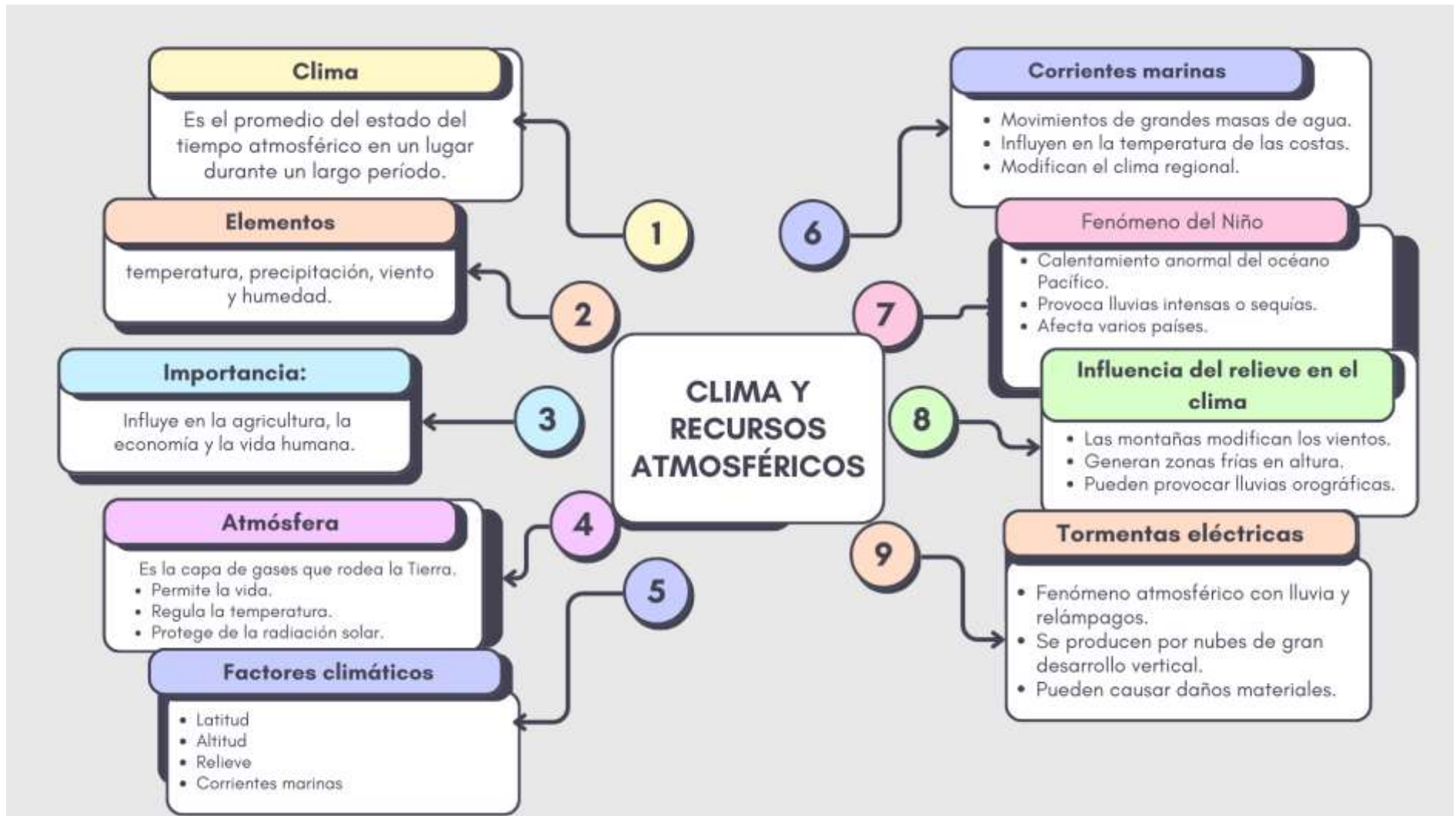
UCAR Center for Science Education. (s.f.). *SciEd*. Obtenido de <https://scied.ucar.edu/learning-zone/climate-change-impacts/regional>

United Nations Climate Change . (2015). Obtenido de United Nations Climate Change : <https://unfccc.int/es/acerca-de-las-ndc/el-acuerdo-de-paris#:~:text=El%20Acuerdo%20de%20Par%C3%ADs%20es,4%20de%20noviembre%20de%202016.>

Universidad autónoma de Ciudad Juárez (UACJ). (Enero de 2019). Obtenido de <https://www.uacj.mx/ICB/UEB/documentos/17.%20Cambio%20Climatico.pdf>

Anexos

Anexo 1: Mapas cognitivos



✦ Cambio climático ✦

ES

la alteración del clima a largo plazo, principalmente por el aumento de la temperatura global..

Antecedentes

- Revolución Industrial.
- Uso de combustibles fósiles.
- Crecimiento industrial y urbano.

Causas

- Quema de petróleo, carbón y gas.
- Deforestación.
- Contaminación industrial.
- Emisión de gases de efecto invernadero.

Impactos (globales, regionales y nacionales)

- Derretimiento de glaciares.
- Aumento del nivel del mar.
- Sequías e inundaciones.

Indicadores

- Aumento del CO₂.
- Incremento de la temperatura global.
- Cambios en las lluvias.

Medidas

- Uso de energías renovables.
- Reducción de emisiones.

- Reforestación.
- Reciclaje.
- Ahorro de energía.

Protocolo de Kioto

Tratado internacional que busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

- Fue adoptado en 1997 en Kioto, Japón.

Anexo 2: Cuestionario

1. ¿Qué es el clima?

Conjunto de condiciones atmosféricas que predominan en una región durante largos períodos y que permiten identificar sus características habituales de temperatura, lluvia y viento.

2. ¿En qué se diferencia el clima del tiempo atmosférico?

El tiempo describe condiciones momentáneas, mientras que el clima se basa en promedios observados durante muchos años.

3. ¿Qué es la atmósfera y por qué es esencial para la vida?

Es la capa de gases que rodea la Tierra y protege a los seres vivos al regular la temperatura y filtrar radiación solar dañina.

4. ¿Cuáles son las capas principales de la atmósfera?

Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera y exosfera, organizadas según su altura y función.

5. ¿Qué se entiende por recursos atmosféricos?

Son los elementos naturales del aire y los fenómenos climáticos que pueden ser aprovechados por la sociedad.

6. ¿Por qué el aire es considerado un recurso vital?

Porque hace posible la respiración y participa en procesos naturales e industriales indispensables.

7. ¿Cuáles son los elementos que permiten describir el clima de un lugar?

Temperatura, humedad, presión atmosférica, viento y precipitación.

8. ¿Qué factores influyen en la formación del clima de una región?

La latitud, la altitud, el relieve y la influencia de mares y océanos.

9. ¿Cómo influye la latitud en la distribución de los climas del planeta?

Determina la cantidad de radiación solar recibida, generando zonas cálidas, templadas y frías.

10. ¿Por qué la altitud modifica la temperatura?

Porque a mayor altura el aire es menos denso y conserva menos calor.

11. ¿Qué función cumplen las corrientes marinas en el clima?

Redistribuyen el calor del planeta, modificando las temperaturas de regiones costeras.

12. ¿Qué es el fenómeno del Niño?

Alteración climática causada por el calentamiento anormal de las aguas del océano Pacífico.

13. ¿Qué efectos puede provocar el fenómeno del Niño?

Sequías prolongadas en algunas zonas y lluvias intensas en otras.

14. ¿Cómo influye el relieve en las precipitaciones?

Las montañas obligan al aire húmedo a ascender, enfriarse y generar lluvias en determinadas áreas.

15. ¿Qué consecuencias pueden generar las tormentas eléctricas?

Inundaciones, daños en infraestructura y afectaciones ambientales.

16. ¿Qué indicadores demuestran que el clima está cambiando?

El aumento constante de la temperatura promedio mundial.

17. ¿Cuál es la causa principal del cambio climático actual?

La emisión excesiva de gases de efecto invernadero generados por actividades humanas.

18. ¿Cuáles son los impactos globales del cambio climático?

Aumento de temperatura, deshielo de glaciares y elevación del nivel del mar.

19. ¿Cuál es el objetivo de los tratados recientes sobre el clima?

Reducir el calentamiento global y promover acciones conjuntas entre países.

20. ¿Cómo afecta el cambio climático a la economía de un país?

Provoca daños en infraestructura y reducción en la producción agrícola.

21. ¿Cómo se mide el aumento de la temperatura global?

A través de registros científicos acumulados durante décadas.

22. ¿Qué es el Protocolo de Kioto?

Es un acuerdo internacional adoptado en 1997 para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

23. ¿Por qué se aplican medidas frente al cambio climático?

Para disminuir sus impactos globales, regionales y nacionales.

24. ¿Para qué sirven los tratados climáticos?

Para establecer compromisos internacionales de reducción de emisiones.

25. ¿Cuál es la principal causa del cambio climático actual?

La emisión excesiva de gases de efecto invernadero.

Anexo 3: Glosario

Atmósfera: Capa gaseosa que envuelve la Tierra, unida a ella por la fuerza de la gravedad. Funciona como un escudo protector que regula la temperatura, distribuye la energía solar y proporciona gases esenciales para la vida.

Altitud: Distancia vertical de un punto de la superficie terrestre respecto al nivel del mar. A mayor altitud, la temperatura disminuye, el aire es menos denso y la presión atmosférica baja.

Amplitud térmica: Diferencia entre los valores máximos y mínimos de temperatura de una zona en un periodo determinado

Antropoceno: Nueva época geológica propuesta en la que las actividades humanas se han convertido en la principal fuerza de transformación global del planeta.

Cambio climático: Modificación de las variables del clima atribuida directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial, sumándose a la variabilidad natural del planeta.

Clima: Conjunto de condiciones atmosféricas promedio (temperatura, humedad, presión, etc.) que predominan en un lugar específico durante periodos largos, habitualmente de 30 años.

Corrientes oceánicas: Movimientos continuos y dirigidos de masas de agua en los océanos que transportan calor de una región a otra, influyendo significativamente en los climas regionales.

Efecto invernadero: Fenómeno natural por el cual ciertos gases de la atmósfera retienen parte de la energía solar, manteniendo una temperatura adecuada para la vida.

Elementos del clima: Componentes mensurables que definen el estado de la atmósfera: temperatura, precipitación, viento, humedad, presión atmosférica y nubosidad

Estratosfera: Capa atmosférica situada sobre la troposfera que alberga la capa de ozono y protege a la Tierra de la radiación ultravioleta.

Factores del clima: Agentes como la latitud, altitud, relieve y distancia al mar que modifican o limitan los elementos del clima, dando lugar a los distintos tipos de climas.

Fenómeno de El Niño: Patrón climático caracterizado por el calentamiento inusual de las aguas superficiales en el Océano Pacífico tropical oriental, afectando los patrones de lluvia y temperatura a nivel global.

Gases de efecto invernadero (GEI): Gases como el dióxido de carbono (CO_2), metano y vapor de agua que, al aumentar por actividades humanas (quema de combustibles fósiles, deforestación), provocan el calentamiento global.

Humedad relativa: Relación porcentual entre la cantidad de vapor de agua en el aire y la máxima cantidad que este podría contener a una temperatura específica.

Ionosfera: Región dentro de la mesosfera y termosfera compuesta por átomos ionizados y electrones de alta energía, responsable de la formación de auroras.

Latitud: Distancia de un lugar respecto al ecuador terrestre; determina el ángulo de incidencia de los rayos solares y, por ende, la cantidad de calor recibida.

Presión atmosférica: Peso que ejerce la columna de aire sobre una unidad de superficie. Disminuye a medida que aumenta la altitud.

Recursos atmosféricos: Elementos y fenómenos originados en la atmósfera (aire, viento, radiación solar, lluvia) esenciales para la vida y aprovechables para actividades humanas como la generación de energía.

Termoclina: Nivel de profundidad del océano que separa el agua superficial cálida del agua más fría que se encuentra debajo.

Troposfera: Capa más baja de la atmósfera donde ocurre el clima terrestre, se concentra la mayor parte del vapor de agua y se desarrolla la vida.

Anexo 4: Coevaluación

Nombres	Iniciativa e interés	Calidad del trabajo	Responsabilidad	Puntualidad
Gabriela Melissa González Flores	10	10	10	10
Kevin Alexander Miranda Colato	10	10	10	10
Brenda Esmeralda Portillo Benítez	10	10	10	10
Nahomy Esmeralda Franco Martínez	10	10	10	10
Lilis Betsabe Reyes Lizama	10	10	10	10
Elsy Yamileth Flores Noyola	3	8	5	3

Video

<https://www.youtube.com/watch?v=lqWqadGOab4>